Rappels anatomiques et physiologiques : rein et voies urinaires

Rappels anatomiques et physiologiques — rein, néphron, débits et filtration glomérulaire, sécrétion tubulaire, clairance, système rénine-angiotensine, diurèse, urodynamique et maturation rénale : les bases des traceurs rénaux, de la SRD, du DMSA, du DFG isotopique et des cystographies

À RETENIR

- Reins **rétropéritonéaux et postérieurs** (≈ T12–L3), à ≈ **5–8 cm** de la peau du dos chez l'adulte → incidence **postérieure** ; rein pelvien, fer à cheval, greffon (fosse iliaque, superficiel) → incidence antérieure ou **moyenne géométrique** √(A × P), indépendante de la profondeur.
- Artères segmentaires **terminales** (pas d'anastomoses) → infarctus et défects en coin ; double réseau capillaire en série (glomérule puis capillaires péritubulaires) ; le cortex reçoit ≈ **90 %** du débit sanguin rénal.
- Débit sanguin rénal ≈ **1–1,2 L/min** (**20–25 %** du débit cardiaque) ; débit plasmatique rénal ≈ **600–650 mL/min** ; DFG ≈ **120 mL/min/1,73 m²** ; **fraction de filtration** ≈ **20 %** = plafond de la fraction d'extraction d'un traceur seulement filtré (DTPA).
- **Clairance** = volume de **plasma** totalement épuré par unité de temps : C = U × V / P ; après bolus, C = Q / ASC. **Fraction d'extraction** E = (Ca − Cv) / Ca ; clairance ≈ E × débit plasmatique rénal ; PAH : E ≈ **0,9** → débit plasmatique rénal effectif.
- Trois cibles : **glomérule** (DTPA, ^{51}Cr-EDTA « inuline-like » : seule la fraction libre est filtrée) ; **transporteurs d'anions organiques (OAT)** du tube proximal (MAG3, EC, OIH « PAH-like ») ; **cellules du tube proximal et de la pars recta** (DMSA : rétention corticale = masse tubulaire fonctionnelle).
- DFG = Kf × pression nette de filtration (≈ **10 mmHg**) ; **autorégulation** (réflexe myogénique + rétrocontrôle tubulo-glomérulaire) pour une PAM ≈ **80–180 mmHg**.
- En aval d'une sténose artérielle rénale, le DFG est **maintenu par l'angiotensine II**, qui contracte l'**artériole efférente** ; l'IEC lève cette contraction → chute du DFG du seul rein sténosé = base de la SRD au captopril (DTPA : ↓ captation ; MAG3 : rétention parenchymateuse, Tmax et TTM allongés).
- Furosémide : sécrété par le tube proximal puis bloque le cotransporteur **Na-K-2Cl** de la branche ascendante large ; diurèse maximale vers **15 min** ; réponse faible si fonction rénale basse ou rein immature → lave un « réservoir », pas un obstacle.
- **Obstruction** = gêne à l'écoulement qui, non traitée, détériore la fonction (définition fonctionnelle) ; dilatation ≠ obstruction : volume et compliance du bassinet, débit urinaire, gravité, vessie pleine modifient la vidange (T½ ≈ 0,69 × volume / débit).
- Anti-reflux : trajet **intramural oblique sous-muqueux** de l'uretère (longueur du tunnel / diamètre ≈ **5/1**) écrasé par la pression vésicale ; tunnel court = RVU primitif, qui s'améliore avec la croissance ; papilles composées des pôles → reflux intrarénal → cicatrices polaires.
- Créatinine : production ∝ masse musculaire, filtrée et sécrétée (**10–20 %**) ; relation hyperbolique avec le DFG → zone aveugle (DFG **60–90**) ; Cockcroft-Gault (mL/min, non indexé), MDRD, CKD-EPI (mL/min/1,73 m²) ; enfant : Schwartz « au lit » DFG = **36,5 × taille (cm) / créatinine (µmol/L)**.
- Néphrogenèse achevée à **34–36 SA** ; DFG du nouveau-né à terme ≈ **20 mL/min/1,73 m²** à la naissance, valeurs adultes (indexées) vers **2 ans** → traceur tubulaire (MAG3, EC) avant 1 mois, DTPA après ; SRD d'une hydronéphrose anténatale vers **4–6 semaines**.
- PNA : inflammation interstitielle + ischémie → hypofixation au DMSA **sans** perte de volume ; cicatrice : fibrose → hypofixation **avec** perte de volume, définitive après ≈ **6 mois**.
- Greffon : NTA = perfusion conservée, fonction tubulaire effondrée, amélioration en 1–2 semaines ; rejet aigu = perfusion et fonction ↓, aggravation. Organe critique : **paroi vésicale** pour DTPA et MAG3, **reins** pour le DMSA.

I. Anatomie utile

1. Situation, dimensions, rapports

- Organes **rétropéritonéaux**, paravertébraux, dans la loge rénale (capsule propre, graisse périrénale, fascia de Gerota), d'environ **T12 à L3** ; hiles en regard de **L1–L2**, orientés en avant et en dedans ; pôles supérieurs plus proches de la ligne médiane et plus postérieurs. Le **rein droit** est 1 à 2 cm plus bas que le gauche (foie).
- Adulte : longueur **10–12 cm**, largeur 5–6 cm, épaisseur 3–4 cm, poids ≈ **130–150 g** ; différence de longueur droite–gauche normalement < **1,5–2 cm**. Nouveau-né : longueur ≈ **4–5 cm**.
- Rapports postérieurs : diaphragme et 12e côte, muscles psoas et carré des lombes. Rapports antérieurs : foie, duodénum, angle colique droit à droite ; estomac, rate, queue du pancréas, angle colique gauche à gauche. Mobilité respiratoire de 2–3 cm.

Application en MN :

- Reins proches du dos → **incidence postérieure** pour la SRD et le DMSA ; profondeur ≈ **5–8 cm** chez l'adulte, moindre chez l'enfant.
- À 140 keV, le coefficient d'atténuation linéique des tissus mous est ≈ **0,15 cm^{-1}** : **1 cm** de différence de profondeur entre les deux reins fausse leur rapport de comptage d'environ **10–15 %**. La profondeur est estimée par des formules poids/taille (Tønnesen chez l'adulte, Raynaud chez l'enfant — cette dernière citée en rein-04), par un cliché de profil, ou mesurée en TEMP/TDM.
- **Moyenne géométrique** $\sqrt{(A \times P)}$ des comptages antérieur et postérieur : pour une source à la profondeur d dans un corps d'épaisseur T, $A \propto e^{-\mu d}$ et $P \propto e^{-\mu(T-d)}$, donc $\sqrt{(A \times P)} \propto e^{-\mu T/2}$, **indépendante de d** → indispensable quand les reins ne sont pas à la même profondeur (rein pelvien, fer à cheval, greffon, scoliose sévère, masse refoulant un rein).
- Foie et rate recouvrent les pôles supérieurs (fixation hépatique du DMSA ; élimination hépatobiliaire du MAG3, accrue en cas d'insuffisance rénale) ; vésicule et anses intestinales voisines du rein droit → soin dans le tracé des ROI. Mouvements respiratoires et de l'enfant → contrôle du mouvement en mode ciné.

2. Architecture : cortex, médullaire, sinus

- **Cortex** (≈ **1 cm** d'épaisseur, périphérique) : glomérules, tubes contournés proximaux et distaux ; il s'insinue entre les pyramides (**colonnes de Bertin**).
- **Médullaire** : **8 à 18** pyramides de Malpighi (anses de Henle, tubes collecteurs, vasa recta). Le sommet de chaque pyramide (**papille**, percée des orifices des tubes de Bellini) fait saillie dans un petit calice. **Lobe rénal** : une pyramide et le cortex qui la coiffe.
- **Papilles simples** (coniques, orifices obliques en fente, fermés par la pression intracalicielle) et **papilles composées** (issues de la fusion de plusieurs papilles, planes ou concaves, orifices béants), situées surtout aux **pôles** → reflux intrarénal possible (V.3).
- **Sinus** : graisse, vaisseaux, petits et grands calices, bassinet (intra- ou extrasinusal).

Application en MN : le DMSA donne l'image du **cortex fonctionnel** (couronne corticale et colonnes de Bertin ; médullaire et sinus moins actifs, hile hypoactif). Les pseudo-tumeurs — hypertrophie d'une colonne de Bertin, « bosse de dromadaire » du bord latéral du rein gauche, lobulation fœtale persistante — fixent **normalement** le DMSA, ce qui les distingue d'une tumeur, d'un kyste ou d'une cicatrice (lacunes). En SRD, les premières images montrent le parenchyme, puis les cavités.

3. Vascularisation

- **Artère rénale** : née de l'aorte en **L1–L2**, sous l'artère mésentérique supérieure ; la droite, plus longue, passe derrière la veine cave inférieure. Chaque rein reçoit ≈ 10–12 % du débit cardiaque.
- Au hile : branches prépyélique et rétropyélique → **5** **artères segmentaires** (apicale, supérieure, moyenne et inférieure antérieures, postérieure), **terminales**, sans anastomose entre elles.
- Puis artères interlobaires (entre les pyramides) → arquées (à la base des pyramides) → interlobulaires (radiées corticales) → **artériole afférente** → capillaire glomérulaire → **artériole efférente** → capillaires péritubulaires (cortex) ou vasa recta (néphrons juxtamédullaires) : **système porte artériel**, deux réseaux capillaires en série.

- Répartition du débit : cortex ≈ **90 %**, médullaire externe ≈ 8–10 %, médullaire interne ≈ 1–2 % → médullaire physiologiquement hypoxique, sensible à l'ischémie.
- **Artères multiples** (accessoires, polaires) dans ≈ **25–30 %** des cas ; une artère polaire inférieure croisant la jonction pyélo-urétérale peut la comprimer (obstacle extrinsèque, souvent intermittent).
- Veines rénales → veine cave inférieure ; la **veine rénale gauche**, longue, passe entre l'aorte et l'artère mésentérique supérieure (pince aorto-mésentérique) et reçoit les veines gonadique et surrénalienne gauches.

Application en MN : la **phase vasculaire** de la SRD (premier passage du bolus) reflète la perfusion ; une occlusion segmentaire donne un défect cortical triangulaire à base périphérique (absence de perfusion et de fixation) ; la sténose de l'artère rénale (V.4) et les anastomoses du greffon (I.5) s'étudient sur cette phase. Les cicatrices et les infarctus sont « en coin » parce que le territoire vasculaire est terminal.

4. Voies excrétrices et bas appareil

- **Petits calices** (≈ **8–12**) → **grands calices** (2–3) → **bassinet** (pyélon) → **jonction pyélo-urétérale (JPU)** → uretère. Le bassinet extrasinusal, ample et compliant, peut se distendre sans hyperpression.
- **JPU** : zone de transition entre le bassinet et l'uretère ; son obstruction est la cause la plus fréquente d'hydronéphrose de l'enfant (rein-02) ; mécanisme **intrinsèque** (segment apéristaltique, fibres musculaires désorganisées) ou **extrinsèque** (vaisseau polaire inférieur, insertion haute de l'uretère) ; prédominance gauche. **[à vérifier]** *à vérifier : le syndrome de JPU prédomine chez le garçon (≈ 2 pour 1) ; rein-02 indique une « légère prédominance féminine »*
- **Uretère** : **25–30 cm** chez l'adulte, diamètre ≈ **3–5 mm**, rétropéritonéal ; trois rétrécissements physiologiques : JPU, croisement des vaisseaux iliaques, jonction urétéro-vésicale (le plus étroit). Péristaltisme de **2–6 ondes/min**, né de cellules « pacemaker » des calices et du bassinet.
- **Jonction urétéro-vésicale (JUV)** : l'uretère traverse obliquement le détrusor (segment intramural) puis chemine sous la muqueuse (tunnel sous-muqueux) — trajet intravésical total ≈ **1,5–2 cm** chez l'adulte — avant de s'ouvrir aux angles latéraux du **trigone** (mécanisme anti-reflux : III.9).
- **Vessie** : réservoir musculaire (détrusor), trigone, col vésical (sphincter lisse) ; capacité adulte ≈ **300–500 mL** ; capacité théorique de l'enfant ≈ **(âge en années + 1) × 30 mL** (formule de Hjälmås, celle des fiches rein-05) — d'autres utilisent (âge + 2) × 30 mL (Koff).
- **Urètre** : masculin (prostatique et membraneux = urètre postérieur, siège des **valves de l'urètre postérieur** ; spongieux) ; féminin court (≈ 3–4 cm).

Application en MN : la ROI rénale de la SRD inclut le rein et le bassinet (rein-02) ; une vessie pleine ou à haute pression freine le drainage du haut appareil (sonde si vessie neurologique ou VUP, miction et image post-mictionnelle debout) ; la vessie, qui stocke l'urine radioactive, est l'organe critique des traceurs à élimination urinaire (hydratation et mictions fréquentes ↓ la dose).

5. Rein transplanté

- Placé dans la **fosse iliaque** (droite le plus souvent), extrapéritonéal et **superficiel**.
- Artère rénale anastomosée à l'artère iliaque externe (termino-latérale) ou interne (termino-terminale) ; veine rénale à la veine iliaque externe ; uretère réimplanté dans le dôme vésical (urétéro-néocystostomie, par exemple Lich-Grégoir) ; rein **dénervé**.

Application en MN : incidence **antérieure**, champ incluant aorte et artères iliaques pour la courbe d'entrée artérielle (rein-06) ; proximité de la vessie (ROI) ; collections péri-greffon (lymphocèle, urinome) visibles comme lacunes ou comme activité hors des voies urinaires.

6. Embryologie et variantes anatomiques

- **Métanéphros** (dès la 5e semaine) : le **bourgeon urétéral** (issu du canal de Wolff) donne uretère, bassinet, calices et tubes collecteurs ; le **blastème métanéphrogène** donne les néphrons (du glomérule au tube distal). Filtration fœtale dès **10–12 SA** ; l'urine fœtale constitue l'essentiel du liquide amniotique après 16 SA (oligoamnios des atteintes rénales bilatérales).
- Le rein naît dans le pelvis puis **ascensionne** vers la région lombaire (6e–9e semaines) en tournant de 90° : défaut d'ascension = ectopie ; fusion des pôles inférieurs avant l'ascension = fer à cheval (arrêté par l'artère

mésentérique inférieure) ; deux bourgeons urétéraux ou bifurcation précoce = duplicité.
- Néphrogenèse terminée à **34–36 SA** : aucun néphron nouveau après le terme (VI.1).

Variante	Fréquence, mécanisme	Ce qu'il faut savoir en MN
Agénésie unilatérale / rein unique	≈ **1/1 000** ; absence de bourgeon urétéral ; hypertrophie compensatrice du rein restant	Avant de conclure à un rein unique : champ incluant le pelvis et incidence antérieure (rein pelvien méconnu). Suivi par DFG isotopique ; tout obstacle sur rein unique est urgent.
Ectopie pelvienne (± croisée, ± fusionnée)	≈ 1/1 000 à 1/3 000 ; défaut d'ascension ; rein souvent petit, malrotation, vascularisation anormale, RVU associé	Vue postérieure : rein masqué par le sacrum et le bassin → FRR sous-estimée → **incidence antérieure / moyenne géométrique**. Superposition à la vessie : ROI difficiles, cystographie indirecte impossible (rein-05).
Rein en fer à cheval	≈ **1/400 à 1/600** ; fusion des pôles inférieurs (≈ 90 %) par un isthme (parenchymateux ou fibreux) pré-aortique et pré-cave, sous l'artère mésentérique inférieure ; reins bas, axes inversés (pôles inférieurs en dedans) ; obstruction de la JPU (insertion haute de l'uretère), lithiase, RVU ; association au syndrome de Turner	Le DMSA montre si l'isthme est fonctionnel ; incidence antérieure + postérieure et moyenne géométrique ; ROI propres à chaque hémi-rein.
Duplicité rénale	≈ **1 %** ; incomplète (uretère bifide en Y) ou complète (deux méats) ; **loi de Weigert-Meyer** (duplicité complète) : l'uretère du **pyélon supérieur** s'abouche plus bas et en dedans (méat ectopique, urétérocèle → **obstruction**) ; l'uretère du **pyélon inférieur** s'abouche plus haut et en dehors, avec un tunnel court → **reflux**	ROI séparées pour chaque pyélon (FRR polaire avant héminéphrectomie) ; pôle supérieur souvent dysplasique et hypofixant au DMSA ; cicatrices de reflux du pôle inférieur.
Rein multikystique (dysplasie multikystique)	Kystes non communicants sans parenchyme fonctionnel	Aucune fixation (DMSA, MAG3) ; à l'inverse, l'hydronéphrose sévère garde une couronne fonctionnelle et une accumulation tardive dans les cavités.
Pseudo-tumeurs	Hypertrophie d'une colonne de Bertin, bosse de dromadaire, lobulation fœtale	Fixation DMSA normale (tissu cortical fonctionnel).

Voir : *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

II. Histologie : le néphron et les cellules cibles des traceurs

1. Le néphron

- ≈ **1 million** de néphrons par rein (grande variabilité : 0,2 à 2 millions), nombre fixé à la naissance.
- Segments : corpuscule rénal (glomérule + capsule de Bowman) → **tube contourné proximal (TCP)** → **pars recta** (tube droit proximal, dans les rayons médullaires et la médullaire externe) → anse de Henle (branche descendante fine, ascendante fine, **branche ascendante large**) → tube contourné distal → tube connecteur → tube collecteur (cortical puis médullaire) → tubes de Bellini → papille.
- Néphrons **corticaux superficiels** (≈ 85 %, anses courtes) et **juxtamédullaires** (≈ 15 %, anses longues, vasa recta, rôle dans la concentration de l'urine).
- **Appareil juxtaglomérulaire** : cellules granulaires (myoépithélioïdes) de la paroi de l'artériole afférente, qui sécrètent la **rénine** ; **macula densa** (cellules de la fin de la branche ascendante large, au contact du pôle vasculaire), capteur du NaCl tubulaire ; cellules mésangiales extraglomérulaires.

2. Barrière de filtration glomérulaire

- Trois couches : endothélium **fenestré** (pores ≈ 70–100 nm), **membrane basale glomérulaire** (chargée négativement), **podocytes** et diaphragme de fente.
- Sélectivité de **taille** et de **charge** : filtration libre des petites molécules (< ≈ 7 kDa), restriction croissante au-delà, quasi nulle vers 60–70 kDa ; l'albumine (69 kDa, anionique) n'est pratiquement pas filtrée.
- Seule la **fraction libre** (non liée aux protéines plasmatiques) d'une substance est filtrée.

Application en MN : DTPA et EDTA sont de petits chélates hydrophiles (< 1 kDa), qui ne pénètrent pas dans les cellules (rein-01) : leur fraction libre est filtrée, sans sécrétion ni réabsorption (« inuline-like »). La liaison

protéique ↓ la clairance mesurée : l'EDTA (< 1 %) est plus fiable que le DTPA (1–10 %) pour le DFG. Le MAG3, lié à 90 %, n'est que très peu filtré : il est épuré par sécrétion.

3. La cellule tubulaire proximale : cible du MAG3 et du DMSA

- Cellule à **bordure en brosse**, riche en mitochondries (transports actifs), dotée d'un appareil d'endocytose apical (récepteurs **mégaline–cubiline**) qui réabsorbe les protéines de bas poids moléculaire filtrées.
- Pôle basolatéral : **transporteurs d'anions organiques** (OAT1, OAT3) qui captent activement, depuis le sang des capillaires péritubulaires, le PAH, l'OIH, le MAG3, le furosémide, les pénicillines ; excrétion apicale vers la lumière (MRP2, MRP4). Transporteurs de **cations organiques** (OCT2) : créatinine, cimétidine, triméthoprime.
- La **sécrétion** est active, saturable et compétitive (le probénécide inhibe les OAT) ; elle dépend du **débit plasmatique rénal**, et la liaison protéique la gêne peu (dissociation rapide dans le capillaire péritubulaire), contrairement à la filtration.
- **DMSA** : capté par les cellules du TCP et de la pars recta (rein-01), par voie basolatérale (sang péritubulaire) et par réabsorption luminale de la fraction filtrée, dépendante de la mégaline (part respective discutée) ; **rétention intracellulaire prolongée** → image corticale stable, d'où des images à **2–6 h**, quand le bruit de fond sanguin a baissé ; l'excrétion urinaire est lente (≈ 40 % à 24 h, rein-01).
- Fixation du DMSA ↓ : ischémie ou inflammation (PNA), perte de néphrons (cicatrice, dysplasie), atteinte tubulaire proximale (syndrome de Fanconi, toxiques comme l'ifosfamide ou le cisplatine, acidose tubulaire), avec alors une activité urinaire et de fond accrue ; les fiches citent aussi le bicarbonate de sodium et le mannitol (rein-01). **[à vérifier]** *à vérifier : rein-03 et rein-04 associent « pH acide » et fixation de type traceur osseux ; c'est la préparation en milieu alcalin qui donne le DMSA(V), à tropisme osseux et tumoral, le DMSA rénal étant préparé à pH acide*

Application en MN : MAG3, EC et OIH mesurent la **fonction tubulaire de sécrétion**, étroitement liée au débit plasmatique rénal ; le DMSA mesure la **masse de cellules tubulaires proximales fonctionnelles** (cortex fonctionnel), d'où la FRR « corticale » et la détection des lésions parenchymateuses. Un défect DMSA n'est pas spécifique : infection, cicatrice, kyste, tumeur, infarctus, parenchyme aminci d'une hydronéphrose.

Voir : *Les traceurs en uronéphrologie*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*

III. Physiologie

1. Débits rénaux : valeurs de référence (adulte jeune)

Grandeur	Valeur	Commentaire
Débit sanguin rénal (DSR)	**1–1,2 L/min**	**20–25 %** du débit cardiaque pour 0,5 % du poids corporel
Débit plasmatique rénal (DPR)	≈ **600–650 mL/min**	DPR = DSR × (1 − hématocrite)
Débit plasmatique rénal effectif (DPRE)	≈ **550–600 mL/min**	Clairance du PAH (E ≈ 0,9)
DFG	≈ **120 ± 20 mL/min/1,73 m²**	≈ **180 L** de filtrat par jour ; seuil KDIGO de normalité ≥ 90
Fraction de filtration (FF)	≈ **0,20**	FF = DFG / DPR
Diurèse	≈ **1–1,5 L/24 h** (≈ 1 mL/min)	> 99 % du filtrat réabsorbé ; oligurie < 500 mL/24 h (< 0,5 mL/kg/h), anurie < 100 mL/24 h ; enfant ≈ 1–2 mL/kg/h

Application en MN : un traceur seulement filtré ne peut extraire qu'environ **20 %** du plasma qui traverse le rein (= FF) : c'est la fraction d'extraction du DTPA (rein-01). Un traceur sécrété est extrait aussi du plasma post-glomérulaire (capillaires péritubulaires) → extraction plus élevée, meilleur contraste rein/bruit de fond.

2. Filtration glomérulaire et ses déterminants

- DFG = **Kf** (coefficient de filtration : surface × perméabilité) × **pression nette d'ultrafiltration** ; PNF = $(P_{CG} - P_B) - (\pi_{CG} - \pi_B)$, avec $\pi_B \approx 0$.

- Ordres de grandeur : pression hydrostatique capillaire glomérulaire P_{CG} ≈ **45–60 mmHg** (élevée et stable grâce aux deux artérioles) ; pression dans la capsule de Bowman P_B ≈ **10–18 mmHg** ; pression oncotique capillaire π_{CG} ≈ **25 → 35 mmHg** de l'entrée à la sortie du glomérule ; PNF ≈ **10 mmHg**.

Situation	P_{CG}	DFG	DPR	FF	Exemples
Constriction de l'artériole **afférente**	↓	↓	↓	=	Sympathique, AINS (perte des prostaglandines), anticalcineurines, rétrocontrôle tubulo-glomérulaire
Dilatation de l'afférente	↑	↑	↑	=	Prostaglandines, NO, peptide natriurétique auriculaire
Constriction de l'artériole **efférente**	↑	↑ ou =	↓	↑	**Angiotensine II** (concentration modérée)
Dilatation de l'efférente	↓	↓	= ou ↑	↓	**IEC**, ARA II
↑ pression dans la capsule de Bowman	—	↓	—	—	Obstacle sur la voie excrétrice (P_B ↑ → PNF ↓)
↓ Kf	—	↓	—	—	Réduction néphronique, glomérulopathie
↓ pression oncotique	—	↑ (modeste)	—	—	Hypoprotidémie ; à l'inverse, déshydratation → π ↑

- Variations physiologiques du DFG : ↑ après un **repas riche en protéines** (réserve fonctionnelle rénale) et pendant la grossesse ; ↓ à l'**effort** (vasoconstriction sympathique), à la déshydratation et avec l'âge.

Application en MN : ces variations justifient la préparation du DFG isotopique (rein-04) : repas léger pauvre en protéines, pas d'effort 24 h avant et pendant la mesure, arrêt des diurétiques 24 h, pas d'hyperhydratation parentérale, hydratation orale standardisée. L'obstacle sur la voie excrétrice ↓ la filtration du rein concerné (↓ captation, en plus du défaut de drainage).

3. Autorégulation

- DSR et DFG restent stables pour une pression artérielle moyenne d'environ **80 à 180 mmHg**.
- **Réflexe myogénique** (Bayliss) : l'étirement de l'artériole afférente provoque sa contraction.
- **Rétrocontrôle tubulo-glomérulaire** : une ↑ du NaCl arrivant à la macula densa (captée par le cotransporteur Na-K-2Cl) libère de l'adénosine → constriction de l'afférente (↓ DFG du néphron) et ↓ de la sécrétion de rénine. Le furosémide, en bloquant ce cotransporteur à la macula densa, inhibe ce rétrocontrôle et stimule la rénine.
- Sous la limite inférieure d'autorégulation — ou **en aval d'une sténose artérielle serrée** —, le DFG devient dépendant de l'angiotensine II (III.4).

4. Système rénine-angiotensine-aldostérone : la base du test au captopril

- **Rénine** (cellules granulaires de l'artériole afférente). Stimuli : ↓ de la **pression de perfusion** de l'artériole afférente (barorécepteur intrarénal), ↓ de l'apport de **NaCl à la macula densa**, stimulation **sympathique β1**. Freins : angiotensine II (rétrocontrôle), charge sodée.
- Cascade : angiotensinogène (foie) → **angiotensine I** (rénine) → **angiotensine II** (enzyme de conversion, ECA : enzyme membranaire de l'endothélium, surtout des capillaires pulmonaires, aussi rénale ; l'ECA dégrade aussi la bradykinine).
- Effets de l'angiotensine II : vasoconstriction systémique (↑ PA) ; sur le rein, **constriction préférentielle de l'artériole efférente** → ↑ P_{CG} → **maintien du DFG** quand la pression de perfusion baisse (au prix d'une ↓ du DPR : FF ↑) ; ↑ réabsorption proximale de Na ; sécrétion d'**aldostérone** (zone glomérulée : réabsorption de Na, sécrétion de K^+ et H^+ → hypokaliémie de l'hyperaldostéronisme secondaire) ; ADH, soif, activation sympathique.
- **Sténose de l'artère rénale** : ↓ pression d'aval → rénine → angiotensine II → HTA + constriction efférente qui préserve le DFG du rein sténosé. L'**IEC** (ou l'ARA II) supprime ce tonus efférent → P_{CG} chute → le DFG du **seul rein sténosé** s'effondre, tandis que le rein sain est stable ou s'améliore. Sténose bilatérale ou sur rein unique : insuffisance rénale aiguë sous IEC (signe d'appel clinique, rein-07). **[à vérifier]** *à vérifier : rein-07 écrit que la sténose « induit une diminution du DFG ⇒ stimulation de la rénine » et que l'angiotensine II « ↑ le DFG » ; le stimulus est la baisse de pression de perfusion et de NaCl à la macula densa, et l'angiotensine II maintient le DFG du rein sténosé (c'est l'IEC qui le fait chuter) ; l'ECA est une enzyme membranaire endothéliale (« sécrétée par le poumon » dans la fiche)*

Sous IEC, rein sténosé	Traceur glomérulaire (DTPA)	Traceur tubulaire (MAG3)
Mécanisme	Captation = filtration → ↓ directement avec le DFG	Captation = sécrétion, liée au DPR, peu modifiée ; mais la ↓ de filtration ↓ le débit d'urine intratubulaire → le traceur sécrété **stagne dans le parenchyme**
Traduction scintigraphique	↓ captation et ↓ FRR (≥ **10 %**), TTM allongé	Captation rarement ↓ ; **Tmax retardé** (≥ **2 min**), **TTM allongé** (> **20 %**), ↑ activité résiduelle à 20 min

Application en MN : la préparation découle de cette physiologie (rein-07). Les IEC pris au long cours « sensibilisent » déjà l'examen de base (arrêt **3 j**) ; la **déplétion sodée** (diurétiques, régime désodé, déshydratation) active le système rénine-angiotensine dans les deux reins, qui deviennent tous deux dépendants de l'angiotensine II → détérioration bilatérale sous IEC, examen faussement positif ou ininterprétable (d'où arrêt des diurétiques **3 j**, régime normosodé, bonne hydratation). Captopril per os : pic d'action ≈ **1 h** → SRD à 60 min ; énalaprilate IV → 15 min ; risque d'hypotension → PAD > 70 mmHg et surveillance tensionnelle. Le test est moins sensible en cas d'insuffisance rénale ou de sténose bilatérale (rein-07).

5. Réabsorption et sécrétion tubulaires

Segment	Na filtré réabsorbé	Points clés	Diurétique / lien MN
TCP + pars recta	**65–70 %** (eau à proportion égale, réabsorption iso-osmotique)	Réabsorption de 100 % du glucose et des acides aminés, 80–90 % des bicarbonates, phosphates, protéines de bas poids moléculaire (mégaline) ; sécrétion d'anions (OAT) et de cations organiques (OCT2) ; stimulé par l'angiotensine II	Acétazolamide, gliflozines ; cible du MAG3, de l'OIH et du DMSA ; syndrome de Fanconi
Anse de Henle	**20–25 %** (branche ascendante large)	Branche descendante perméable à l'eau ; branche ascendante large imperméable à l'eau (« segment de dilution »), cotransporteur **Na-K-2Cl** ; multiplication à contre-courant (osmolalité médullaire jusqu'à ≈ **1 200 mOsm/kg**)	**Furosémide**
Tube contourné distal	5–10 %	Cotransporteur Na-Cl, imperméable à l'eau ; réabsorption du calcium (PTH)	Thiazidiques
Tube collecteur	2–5 %	Canal sodique ENaC (aldostérone), sécrétion de K^+ et H^+ ; eau par aquaporine-2 selon l'**ADH** (osmolalité urinaire ≈ 50 à 1 200 mOsm/kg)	Spironolactone, amiloride

Application en MN : le débit d'urine dans les tubules conditionne le **transit parenchymateux**. Déshydratation → ADH ↑ → faible débit urinaire → transit allongé, rétention corticale et faux aspect obstructif ; d'où l'hydratation standardisée avant la SRD (**7 mL/kg** per os, rein-02). Une tubulopathie proximale ↓ la fixation du DMSA.

6. Clairance et fraction d'extraction

- **Clairance** : volume de **plasma** totalement épuré d'une substance par unité de temps : **C = U × V / P** (U, concentration urinaire ; V, débit urinaire ; P, concentration plasmatique ; en mL/min). **[à vérifier]** *à vérifier : la fiche mémo de rein-04 écrit « volume sanguin/urinaire épuré » ; la clairance se rapporte au volume de plasma*
- Substance filtrée, ni réabsorbée ni sécrétée (inuline, référence historique) : C = DFG. Substance réabsorbée (urée, glucose) : C < DFG. Substance sécrétée (PAH ; créatinine en partie) : C > DFG.
- **Clairance plasmatique après bolus** : $C = Q / \int_0^\infty P(t)\,dt$ = **Q / ASC** (rein-04). Elle mesure toute disparition du plasma : elle n'égale le DFG que si l'élimination est exclusivement rénale par filtration, en état stable, sans troisième secteur.
- La courbe plasmatique est **bi-exponentielle** : phase rapide de distribution dans le secteur extracellulaire, puis phase lente d'élimination. La méthode « pente-intercept » sur prélèvements tardifs (**2 h et 4 h**) ignore la composante rapide → surestime la clairance → indexation à **1,73 m²** de surface corporelle (formule de Dubois ; Haycock chez l'enfant), puis correction de **Bröchner-Mortensen**, appliquée à la clairance indexée (adulte : $C = 0{,}990778 \times C_1 - 0{,}001218 \times C_1^2$). Si le DFG est très bas, prélèvements plus tardifs.
- Pièges : **troisième secteur** (ascite, œdèmes) : le traceur quitte le plasma sans être filtré → **DFG surestimé** (rein-04) ; élimination extrarénale (DTPA < 5 %) ; liaison protéique (DTPA) → légère sous-estimation ; fonction instable (insuffisance rénale aiguë) → résultat non interprétable.
- **Fraction (coefficient) d'extraction** : $E = (C_{artérielle} - C_{veineuse}) / C_{artérielle}$ au premier passage ; clairance ≈ E × DPR. Plus E est élevé, meilleur est le rapport rein/bruit de fond.

Substance / traceur	Voie rénale	Extraction (référence)	Valeur des fiches	Ce que mesure sa clairance
Inuline	Filtration seule	≈ 0,20 (= FF)	—	DFG (référence historique, clairance urinaire)
^{51}Cr-EDTA, ^{99m}Tc-DTPA	Filtration de la fraction libre	≈ 0,20	DTPA 20 % ; EDTA « ↑ »	DFG (clairance plasmatique)
PAH	Filtration + sécrétion (OAT)	≈ **0,9**	—	DPRE ≈ 600 mL/min
OIH (^{123}I / ^{131}I)	Sécrétion ≈ 80 % + filtration	≈ 0,8–0,9	90 %	Proche du DPRE (abandonné). **[à vérifier]** *à vérifier : l'OIH (ortho-iodohippurate) est un analogue du PAH (acide hippurique) ; rein-01 parle d'une « similitude structurale à l'Hb » — il se lie seulement en partie aux globules rouges ; part sécrétée ≈ 80 % (rein-01 : 2/3)*
^{99m}Tc-MAG3	Sécrétion ≫ filtration (lié à 90 %)	≈ **0,4–0,5**	60 % **[à vérifier]** *à vérifier : extraction de référence du MAG3 ≈ 40–50 % ; rein-01, rein-03, rein-06 et rein-07 indiquent 60 % (ne pas confondre avec le rapport des clairances MAG3/OIH, 50–60 %)*	Index du DPRE ; clairance normale ≈ 300 mL/min/1,73 m² (≈ 50–60 % de celle de l'OIH)
^{99m}Tc-EC	Sécrétion + filtration	Supérieure à celle du MAG3	70 %	Index du DPRE
^{99m}Tc-DMSA	Fixation tubulaire proximale, rétention	Faible	5 %	Pas une clairance : masse corticale fonctionnelle (FRR)

Application en MN : DFG isotopique = clairance plasmatique d'un traceur « inuline-like » (rein-04) ; en cas de fonction basse, d'immaturité néonatale ou de greffon, l'extraction faible du DTPA laisse un bruit de fond élevé → traceur tubulaire préféré (rein-02, rein-07). La méthode de Gates estime aussi le DFG à la caméra (pourcentage de captation du DTPA à 2–3 min, corrigé de la profondeur), moins précise que la clairance plasmatique.

7. Diurèse et effet du furosémide

- Débit urinaire de base ≈ **1 mL/min** chez l'adulte hydraté ; sous furosémide jusqu'à ≈ **20–25 mL/min** (fiches : « 1 à 24 mL/min »).
- Mécanisme : diurétique de l'anse, lié à l'albumine (> 95 %), donc peu filtré ; il atteint la lumière tubulaire par **sécrétion active (OAT) dans le TCP**, puis bloque le **Na-K-2Cl** du versant luminal de la branche ascendante large → natriurèse massive et perte du gradient cortico-médullaire (urine abondante, proche de l'isotonie).
- Conséquences : réponse **dépendante de la fonction rénale** (en cas d'insuffisance rénale, moins de furosémide atteint son site → réponse faible → faux aspect d'obstruction) ; réponse plus faible et plus lente chez le nouveau-né (sécrétion et anse immatures).
- Cinétique IV : action en quelques minutes, **effet maximal vers 15 min** (rein-03), durée ≈ 2 h → intérêt du schéma F−15 (diurèse maximale pendant la phase d'excrétion) ; F0 et F+20 dans les fiches (rein-02).
- Les contre-indications des fiches s'expliquent : déshydratation et hypovolémie (natriurèse → collapsus) ; colique néphrétique (distension douloureuse en amont de l'obstacle) ; insuffisance hépatique grave (l'encéphalopathie hépatique est une contre-indication du furosémide : hypokaliémie, alcalose).
- Le remplissage vésical rapide sous furosémide freine le drainage → vessie vidée, sonde si besoin, image post-mictionnelle.

8. Transit du traceur et urodynamique du haut appareil

Phase du rénogramme	Physiologie	Ce que l'on mesure
Vasculaire (premier passage, ≈ 30–60 premières secondes)	Arrivée du bolus : perfusion rénale	Courbe d'arrivée comparée à l'aorte ou à l'artère iliaque (indices de perfusion du greffon, rein-06)
Captation (parenchymateuse, jusqu'au Tmax)	Extraction par filtration ou sécrétion, proportionnelle à la clairance de chaque rein ; aucun traceur n'a encore quitté le rein	FRR entre la **1re et la 2e min** (MAG3) ou la **2e et la 3e min** (DTPA) ; **Tmax** = équilibre entre entrée et sortie (rein-02)
Excrétion – drainage	Transit parenchymateux (débit tubulaire), puis calices, bassinet, uretère, vessie	TTM (déconvolution), T½, activité résiduelle, NORA, OE, image post-mictionnelle

- **Méthode des intégrales** : pendant l'intervalle de mesure, chaque rein accumule une quantité de traceur ∝ sa clairance × l'intégrale de la concentration plasmatique, identique pour les deux reins → le rapport des comptages (bruit de fond soustrait) = rapport des clairances = FRR. **Méthode de Rutland-Patlak** : R(t)/B(t) en fonction de ∫B / B(t) ; la pente est proportionnelle à la clairance, l'ordonnée à l'origine représente la composante vasculaire → correction du fond tissulaire et du fond vasculaire (« double correction », rein-04).
- **Urodynamique** : pression pyélique normalement basse (< ≈ 10 cmH_2O) ; l'urine est propulsée par bolus péristaltiques ; à haut débit, l'uretère se comporte comme un tube ouvert. Test de pression-débit de **Whitaker** (référence invasive) : gradient < **15 cmH_2O** sous perfusion de 10 mL/min = pas d'obstruction ; > **22 cmH_2O** = obstruction.
- La vidange d'une cavité bien mélangée suit approximativement **$T½ ≈ 0{,}69 × V / Q$** (V, volume de la cavité ; Q, débit urinaire) : un grand bassinet compliant (« réservoir ») ou un débit faible (fonction basse, déshydratation, rein immature, mauvaise réponse au furosémide) allongent le T½ **sans obstacle**.
- Autres déterminants : **gravité** (vidange favorisée par la verticalisation), **vessie** (une pression vésicale > ≈ **40 cmH_2O**, comme dans la vessie neurologique ou les VUP, compromet le drainage du haut appareil), résistance à la JPU ou à la JUV.

Application en MN : hydratation, vessie vide ou sondée, image post-mictionnelle après verticalisation, paramètres normalisés à la fonction (NORA, OE : « meilleur paramètre, indépendante de la FRR », rein-02). Le T½ est peu fiable si la fonction est basse ou le bassinet très volumineux.

9. Vessie, miction et mécanisme anti-reflux

- **Remplissage** : compliance vésicale élevée (pression détrusorienne < 10–15 cmH_2O) ; sympathique (T10–L2) : relaxation du détrusor, contraction du col ; sphincter strié (nerf pudendal, S2–S4).
- **Miction** : réflexe parasympathique (S2–S4) → contraction du détrusor et relâchement sphinctérien, coordonnés par le centre pontique (synergie vésico-sphinctérienne). Dyssynergie ou obstacle (VUP) → hautes pressions vésicales. Continence volontaire acquise vers 2–4 ans.
- **Mécanisme anti-reflux** de la JUV : (1) trajet **intramural oblique puis sous-muqueux** : la pression vésicale écrase l'uretère contre le plan du détrusor (valve à clapet) ; (2) rapport longueur du tunnel / diamètre de l'uretère ≈ **5/1** (Paquin) ; (3) fixation trigonale (gaine de Waldeyer), le trigone se contractant à la miction ; (4) péristaltisme urétéral antérograde.
- **RVU primitif** (rein-05) : tunnel sous-muqueux court, méat latéralisé (ectopie méatique) ou béant, laxité trigonale, déficience musculaire urétérale. Le tunnel s'allonge avec la croissance de la vessie → résolution spontanée fréquente des bas grades. **RVU secondaire** : hautes pressions vésicales (VUP, vessie neurologique, dyssynergie) qui débordent la valve, ou anomalie de la JUV (diverticule, duplicité : pyélon inférieur).
- Reflux **passif** (au remplissage, à basse pression) et reflux **actif** (à la miction, à haute pression) (rein-05).

Application en MN : la cystographie directe enregistre en continu remplissage et miction (reflux passifs et actifs), jusqu'à la capacité théorique, sur 3 cycles (reflux intermittents) ; le sérum est tiédi à 37 °C (un liquide froid peut déclencher des contractions du détrusor) ; incidence oblique pour dégager la JUV si reflux de bas grade (rein-05). La cystographie indirecte n'explore que la phase mictionnelle et exige un enfant propre et coopérant.

Voir : *Les traceurs en uronéphrologie*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*

IV. Biologie : créatinine et estimation du DFG

1. Marqueurs endogènes

- **Créatinine** : issue de la dégradation non enzymatique de la créatine musculaire ; production constante, **proportionnelle à la masse musculaire** ; librement filtrée, non réabsorbée, mais **sécrétée** par le TCP (OCT2) à hauteur de **10–20 %**, davantage quand le DFG baisse → la clairance de la créatinine surestime le DFG. Valeurs

usuelles adulte ≈ **60–110 µmol/L** (homme), **45–90 µmol/L** (femme) ; 1 mg/L = 8,84 µmol/L. Valeurs basses chez l'enfant ; chez le nouveau-né, les premiers jours reflètent la créatinine maternelle.

- Relation **hyperbolique** (créatininémie ∝ production / DFG) : le DFG peut baisser de près de moitié avant que la créatininémie ne sorte des normes → zone aveugle de l'IR débutante (DFG **60–90 mL/min**, rein-04).
- Facteurs d'erreur : masse musculaire (âge, sexe, amputation, cachexie, maladie neuromusculaire, paraplégie), alimentation carnée, suppléments de créatine ; médicaments bloquant la sécrétion (triméthoprime, cimétidine) → créatinine ↑ sans baisse du DFG ; méthode de dosage (Jaffé : interférences par corps cétoniques, bilirubine, certaines céphalosporines ; méthode enzymatique standardisée IDMS préférable).
- **Urée** : production dépendant des apports protidiques et du catabolisme ; réabsorption passive variable avec le débit urinaire → mauvais marqueur (rein-04).
- **Cystatine C** : protéine de 13 kDa produite à débit constant par toutes les cellules nucléées, filtrée puis réabsorbée et catabolisée par le TCP ; moins dépendante de la masse musculaire ; modifiée par les dysthyroïdies, la corticothérapie, l'inflammation.

2. Formules d'estimation chez l'adulte

Formule	Expression	Unité	Limites
Cockcroft-Gault (1976)	$Cl_{créat}$ = (140 − âge) × poids (kg) × k / créatinine (µmol/L) ; k = 1,23 (homme), 1,04 (femme)	mL/min, **non indexé**	Estime la clairance de la créatinine (pas le DFG) ; dépend du poids (surestimation chez l'obèse et l'œdémateux, sous-estimation chez le sujet âgé) ; historiquement utilisée pour l'adaptation des doses
MDRD (4 variables, version IDMS)	DFG = 175 × créat (mg/dL)$^{-1,154}$ × âge$^{-0,203}$ × 0,742 (femme) [× 1,212 sujet noir]	mL/min/1,73 m²	Validée chez l'insuffisant rénal ; sous-estime le DFG au-dessus de 60
CKD-EPI (2009 ; version 2021 sans coefficient ethnique)	Créatinine, âge, sexe	mL/min/1,73 m²	Plus juste entre 60 et 90 ; formule recommandée (KDIGO 2012, HAS) ; existe avec la cystatine C

Limites communes : créatinine **stable** exigée (non valides en insuffisance rénale aiguë), extrêmes de poids ou de masse musculaire, dénutrition, cirrhose, grossesse, sujet très âgé, enfant (formules adultes) ; même en conditions favorables, seules ≈ 80–90 % des estimations tombent à ± 30 % du DFG mesuré.

3. Chez l'enfant : formule de Schwartz

- **Schwartz « au lit du malade »** (2009, créatinine enzymatique IDMS) : DFG (mL/min/1,73 m²) = **36,5 × taille (cm) / créatinine (µmol/L)**, soit 0,413 × taille / créatinine en mg/dL.
- **Schwartz originale** (1976–1986, méthode de Jaffé) : DFG = k × taille (cm) / créatinine (µmol/L), k = **29** (prématuré), **40** (nourrisson à terme < 1 an), **49** (enfant et adolescente), **62** (adolescent) — soit 0,33 / 0,45 / 0,55 / 0,70 en mg/dL.
- Limites : dépend de la méthode de dosage (k propre à chaque méthode), faussée par une masse musculaire basse (dénutrition, myopathie) ; peu fiable chez le nouveau-né (créatinine maternelle, maturation rapide) ; les normes varient avec l'âge (VI.1).

4. Classification et place du DFG mesuré

Stade KDIGO	DFG (mL/min/1,73 m²)
G1	≥ **90** (normal ou élevé)
G2	60–89
G3a / G3b	45–59 / 30–44
G4	15–29
G5	< **15** (insuffisance rénale terminale)

Maladie rénale chronique : DFG < 60 mL/min/1,73 m² ou marqueur d'atteinte rénale pendant plus de 3 mois.

Application en MN : le DFG **mesuré** (isotopique) s'impose quand les estimations sont prises en défaut — IR débutante, créatininémie trompeuse, chimiothérapie néphrotoxique, donneur vivant, rein unique ou greffon,

enfant (rein-04). Pour la posologie du carboplatine (formule de Calvert : dose (mg) = AUC cible × (DFG + 25)), le DFG s'emploie en mL/min **non indexé** (multiplier la valeur indexée par surface corporelle / 1,73).

Voir : *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*

V. Physiopathologie générale

1. Obstruction et dilatation sans obstacle

- **Obstruction** : restriction à l'écoulement de l'urine qui, non traitée, entraîne une détérioration progressive de la fonction rénale (définition fonctionnelle de Koff). Une **dilatation** peut exister sans obstacle (« réservoir » : bassinet extrasinusal compliant, obstacle levé, RVU, haut débit).
- Conséquences d'un obstacle : ↑ pression pyélique puis intratubulaire → ↓ PNF et ↓ DFG ; vasoconstriction secondaire (angiotensine II, thromboxane) → ischémie, atrophie tubulaire, fibrose interstitielle ; chez le nouveau-né et le nourrisson, croissance rénale compromise.
- Courbes sous furosémide (classification d'O'Reilly) : **type I** normal ; **type II** obstructif (courbe ascendante, sans réponse) ; **type IIIa** dilatation sans obstacle (accumulation puis lavage rapide après furosémide) ; **type IIIb** réponse partielle, équivoque. Signe de Homsy : ré-ascension sous furosémide = obstruction intermittente (rein-02).
- En faveur d'un vrai obstacle : absence de lavage malgré une bonne fonction et une bonne réponse diurétique, rétention persistante après verticalisation et miction, OE basse, et surtout **baisse de la FRR** sur des examens successifs (critères chirurgicaux de rein-05 : ↓ > 5 % à 3 mois). Obstacle à la JUV ou VUP → dilatation bilatérale possible ; JPU → le plus souvent unilatérale (rein-05).

2. Pyélonéphrite aiguë et cicatrice

- Infection le plus souvent **ascendante** (*E. coli* uropathogène, adhésines des fimbriae P), hématogène possible chez le nouveau-né.
- Lésion aiguë : infiltrat de polynucléaires, œdème interstitiel, vasoconstriction locale → **ischémie et dysfonction tubulaire** → hypofixation du DMSA (unique ou multiple, souvent polaire, triangulaire ou diffuse), contours conservés, rein de volume normal ou augmenté.
- Évolution : régression complète ou **cicatrice** (fibrose, perte néphronique) : amincissement cortical, encoche du contour, perte de volume ; une lésion n'est déclarée séquellaire qu'après ≈ **6 mois** (DMSA de contrôle à 6–9 mois, inf-01).
- Facteurs de risque de cicatrice : retard thérapeutique, récidives, RVU de haut grade, jeune âge, uropathie obstructive. Complications tardives : HTA (sécrétion de rénine par les zones cicatricielles ischémiques), protéinurie, IR (rein-03).

3. RVU et néphropathie de reflux

- Le reflux expose le haut appareil à l'urine vésicale (infectée ou non) et, à la miction, à des pressions élevées.
- **Reflux intrarénal** par les orifices béants des **papilles composées polaires** → cicatrices préférentiellement **polaires**.
- Néphropathie de reflux **acquise** (cicatrices post-infectieuses) et **congénitale** (hypoplasie ou dysplasie présente dès la naissance, surtout chez le garçon porteur d'un RVU de haut grade de découverte anténatale, sans infection préalable).
- Le RVU de bas grade tend à disparaître avec l'allongement du tunnel sous-muqueux au cours de la croissance (III.9).

4. Sténose de l'artère rénale et HTA rénovasculaire

- Causes (rein-07) : **athérome** (≈ 90 % ; ostium et tiers proximal, sujet âgé polyvasculaire) ; **dysplasie fibromusculaire** (≈ 10 % ; tiers moyen et distal, aspect en « collier de perles », femme jeune) ; Takayasu, sténose post-radique ou post-traumatique ; chez le greffé, sténose anastomotique. **[à vérifier]** *à vérifier : rein-07 indique 2/3 (athérome) et 1/3 (dysplasie) ; les séries de référence donnent ≈ 90 % et ≈ 10 %*
- Sténose hémodynamiquement significative (≥ 70 % en diamètre selon les fiches) → ↓ pression d'aval → **rénine** → angiotensine II → HTA ; le rein sténosé maintient son DFG par la constriction efférente (III.4) et peut

s'atrophier (néphropathie ischémique, petit rein) ; le rein controlatéral subit l'HTA.
- Signes d'appel expliqués par cette physiologie : hypokaliémie (hyperaldostéronisme secondaire), asymétrie de taille, IRA sous IEC (sténose bilatérale ou sur rein unique), œdème pulmonaire « flash ».

5. Greffon : nécrose tubulaire aiguë, rejet et autres complications

Complication	Mécanisme	Perfusion	Captation / excrétion	Chronologie
Nécrose tubulaire aiguë	Ischémie-reperfusion (donneur décédé, ischémie froide prolongée) → lésion des cellules tubulaires, vascularisation préservée	Conservée (normale ou peu ↓)	Captation ↓, **rétention parenchymateuse** prolongée (MAG3 : accumulation sans excrétion)	Dès les premiers jours ; amélioration en 1–2 semaines (rein-06)
Rejet aigu	Immunologique, cellulaire (interstitiel) et/ou vasculaire (humoral)	↓	↓	Le plus souvent après la 1re semaine et dans les premiers mois ; aggravation sur des examens à 2–3 jours d'intervalle ; diagnostic de certitude histologique
Rejet hyperaigu	Anticorps préformés, thrombose	Absente	Absente	Minutes à heures
Néphrotoxicité des anticalcineurines (ciclosporine, tacrolimus)	Vasoconstriction de l'artériole afférente, dose-dépendante	Conservée ou modérément ↓ selon les sources (rein-06 : ↓)	↓	Plus tardive ; stabilisation ou amélioration après baisse de dose
Thrombose artérielle ou veineuse	Occlusion de l'anastomose	Absente (greffon « froid »)	Absente	Précoce
Fuite urinaire, obstruction, lymphocèle	Anastomose urétéro-vésicale, compression	Normale	Fuite : activité hors des voies urinaires ; obstruction : rétention ; lymphocèle : lacune	Fuite précoce ; lymphocèle en semaines à mois

6. Insuffisance rénale et comportement des traceurs

- Extraction et clairance ↓ → bruit de fond sanguin élevé (DTPA inadapté), courbes aplaties, Tmax retardé.
- Élimination **hépatobiliaire** accrue du MAG3 (vésicule, intestin superposés au rein droit) ; DMSA : fixation rénale ↓, activité hépatique relative ↑, ROI de bruit de fond nécessaire (rein-04).
- Réponse au furosémide ↓ → T½ allongé sans obstacle ; test au captopril moins sensible.

Voir : *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*

VI. Particularités de l'enfant, du sujet âgé et de la grossesse

1. Maturation rénale de l'enfant

Âge	DFG (mL/min/1,73 m²), ordres de grandeur	Commentaire
Prématuré, 1re semaine	≈ **10–15**	Néphrogenèse inachevée avant 34–36 SA, elle se poursuit quelques semaines après la naissance
Nouveau-né à terme, naissance	≈ **20**	Résistances vasculaires rénales élevées, faible débit sanguin rénal
À terme, 1re semaine – 2 semaines	≈ 40 (doublement en ≈ 2 semaines)	↑ PA, ↓ résistances, ↑ débit rénal et surface de filtration
2–8 semaines, puis après 2 mois	≈ 65, puis ≈ 95	Augmentation rapide
1,5–2 ans → adulte	≈ **100–130**	Valeurs adultes (indexées) atteintes vers **2 ans**

- Après le terme, l'augmentation du DFG ne vient pas de nouveaux néphrons, mais de l'augmentation du débit rénal (↓ des résistances, ↑ de la PA), de la surface et de la perméabilité de filtration et de la croissance des néphrons.
- Fonctions tubulaires immatures : sécrétion (OAT) réduite, pouvoir de concentration limité (osmolalité urinaire maximale ≈ 600–800 mOsm/kg), réponse au furosémide plus faible.
- Oligurie physiologique des premiers jours → la dilatation d'une hydronéphrose anténatale est sous-estimée : échographie postnatale après **48–72 h**, sauf urgence (atteinte bilatérale, rein unique, suspicion de VUP).

Application en MN — conséquences sur le choix du traceur et le calendrier :

- Nouveau-né : avec un DFG ≈ 20, un traceur seulement filtré (DTPA, extraction ≈ 20 %) donne une captation très faible et un bruit de fond élevé → **MAG3 ou EC** dès la 1re semaine, **DTPA après 1 mois** (rein-01, rein-02, ped-01). Il s'agit d'une limite de qualité d'image plutôt que d'une contre-indication au sens strict.
- Rein immature : transit lent et réponse diurétique faible → risque d'aspect faussement obstructif → SRD de l'hydronéphrose anténatale programmée vers **4–6 semaines** ; furosémide déconseillé avant 1 mois (rein-02).
- DMSA : fixation moindre et contraste plus faible dans les premières semaines (immaturité tubulaire) ; reins petits → collimateur pinhole et agrandissement.
- Activités adaptées au poids avec une activité minimale (fiches) ; vessie : capacité ≈ (âge + 1) × 30 mL ; cystographie indirecte réservée à l'enfant propre et coopérant ; RVU transitoire du prématuré (rein-05).

2. Sujet âgé

- Perte néphronique et néphroangiosclérose : DFG ↓ d'environ **1 mL/min/1,73 m² par an** après 40 ans (grande variabilité) ; masse musculaire ↓ → créatininémie « normale » trompeuse (intérêt du DFG mesuré).
- Athérome des artères rénales ; obstacle prostatique (vessie de lutte, résidu post-mictionnel) gênant le drainage ; polymédication (IEC, diurétiques, AINS) à gérer avant la SRD et le test au captopril ; hydratation prudente.

3. Grossesse

- DFG ↑ de **40–50 %**, DPR ↑ de 50–80 % → créatininémie plus basse ; **dilatation pyélo-urétérale physiologique**, prédominant à droite (progestérone, compression par l'utérus) : à ne pas confondre avec un obstacle.
- Les traceurs à élimination urinaire s'accumulent dans la vessie, au contact de l'utérus → hydratation et mictions fréquentes réduisent la dose vésicale et fœtale. Les IEC sont fœtotoxiques → grossesse = contre-indication de la SRD au captopril (rein-07) ; la cystographie isotopique est aussi contre-indiquée (rein-05).

Voir : *Les traceurs en uronéphrologie*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Activités injectées et dosimétrie*

VII. Tableau de synthèse : fonction → traceur → paramètre mesuré

Fonction / mécanisme physiologique	Traceur (mode de fixation)	Ce que l'examen mesure	Pièges physiologiques
Perfusion rénale (≈ 20–25 % du débit cardiaque)	Bolus de ^{99m}Tc-DTPA ou MAG3 (activité ↑ pour le greffon)	Phase vasculaire : arrivée du bolus dans le rein comparée à l'aorte ou à l'artère iliaque ; indices de perfusion, temps de transit vasculaire	Bolus imparfait, extravasation ; reflète le débit, pas la fonction
Filtration glomérulaire globale	^{51}Cr-EDTA, ^{99m}Tc-DTPA (« inuline-like », fraction libre filtrée)	DFG = Q / ASC (clairance plasmatique, prélèvements à 2 h et 4 h), mL/min/1,73 m² : fonction **absolue**	Troisième secteur (surestimation), liaison protéique, fonction instable, prélèvements trop précoces si DFG bas
Filtration de chaque rein	^{99m}Tc-DTPA (SRD)	FRR entre la 2e et la 3e min (intégrales, Rutland-Patlak) ; DFG caméra (Gates)	Extraction 20 % : bruit de fond élevé, inadapté au nouveau-né et à l'IR
Sécrétion tubulaire, DPRE	^{99m}Tc-MAG3, EC (OAT du TCP, « PAH-like »)	FRR entre la 1re et la 2e min ; Tmax ; clairance ≈ index du DPRE	Inhibiteurs des OAT (probénécide) ; excrétion hépatobiliaire en IR

Fonction / mécanisme physiologique	Traceur (mode de fixation)	Ce que l'examen mesure	Pièges physiologiques
Masse tubulaire fonctionnelle (cortex)	^{99m}Tc-DMSA (cellules du TCP et de la pars recta, rétention)	Images corticales à 2–6 h : défects (PNA, cicatrice, infarctus, dysplasie), FRR par moyenne géométrique, anomalies de nombre, position, forme	Tubulopathie proximale, mauvais marquage (foie, rate), immaturité ; défect non spécifique
Transit parenchymateux (débit tubulaire, réabsorption d'eau)	MAG3, DTPA (SRD)	Tmax, TTM (déconvolution), rétention corticale	Déshydratation, NTA, IEC sur sténose, obstacle sévère
Drainage pyélo-urétéral (urodynamique)	MAG3 (ou DTPA) + furosémide, verticalisation, miction	T½, activité résiduelle à 20 min, NORA, OE, image post-mictionnelle, signe de Homsy	Effet réservoir, fonction basse (réponse diurétique ↓), vessie pleine, rein immature
Dépendance du DFG à l'angiotensine II (artériole efférente)	SRD de base puis sous IEC (DTPA si fonction normale, MAG3 si altérée)	DTPA : ↓ captation, ↓ FRR ≥ 10 % ; MAG3 : Tmax + 2 min, TTM + 20 %, ↑ activité résiduelle	Déplétion sodée, diurétiques ou IEC non arrêtés, IR, sténose bilatérale
Continence de la JUV (mécanisme anti-reflux)	Cystographie directe ($^{99m}TcO_4^-$, colloïde ou DTPA instillés dans la vessie)	Activité urétérale ou rénale au remplissage (reflux passif) et à la miction (actif) ; grades A, B, C	IU évolutive, remplissage insuffisant, contamination
Reflux mictionnel sans sondage	Cystographie indirecte (MAG3 éliminé, 1 h après la SRD)	↑ de l'activité rénale synchrone de la ↓ de l'activité vésicale	Phase de remplissage non explorée, activité rénale résiduelle (faux négatifs), rein pelvien
Intégrité de l'épithélium tubulaire du greffon	MAG3 ou DTPA à forte activité	NTA : perfusion conservée, accumulation sans excrétion ; rejet : perfusion et fonction ↓	Interprétation sur l'évolution (examens répétés)

Voir : *Les traceurs en uronéphrologie*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*

Moyens mnémotechniques — « **1 – 600 – 120 – 20** » : débit sanguin rénal ≈ 1 L/min, débit plasmatique ≈ 600 mL/min, DFG ≈ 120 mL/min, fraction de filtration ≈ 20 % = extraction du DTPA. « **L'angiotensine serre la sortie** » : Ang II → artériole efférente ; l'IEC « ouvre la sortie » → le rein sténosé ne filtre plus (le DTPA chute, le MAG3 stagne). Weigert-Meyer : « **le haut s'abouche en bas et s'obstrue, le bas s'abouche en haut et reflue** ». Anti-reflux : « **tunnel 5 fois plus long que large** ». Schwartz : « **36,5 × taille / créat** ». PNA / cicatrice : « **aiguë sans perte de volume, cicatrice avec** ».

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Pourquoi la fraction d'extraction du DTPA ne dépasse-t-elle pas ≈ 20 % ?	Il est seulement filtré : son extraction égale la fraction de filtration (DFG / DPR ≈ 120 / 600).
2. Que mesure la clairance du PAH, et pourquoi ?	Le débit plasmatique rénal effectif : filtration + sécrétion par les OAT du tube proximal, extraction ≈ 0,9.
3. Quel est l'effet de l'angiotensine II sur l'artériole efférente ?	Constriction → ↑ pression capillaire glomérulaire → maintien du DFG (FF ↑) quand la pression de perfusion baisse.
4. Sous IEC, pourquoi une sténose se traduit-elle au MAG3 surtout par un Tmax et un TTM allongés ?	La captation (sécrétion, liée au DPR) est conservée, mais la baisse de filtration ↓ le débit intratubulaire → le traceur stagne dans le parenchyme.
5. Pourquoi arrêter les diurétiques et maintenir un régime normosodé avant le test au captopril ?	La déplétion sodée active le SRA dans les deux reins → détérioration bilatérale sous IEC (faux positif, examen ininterprétable).
6. Où et comment agit le furosémide ? Conséquence en cas d'insuffisance rénale ?	Il est sécrété dans le TCP puis bloque le Na-K-2Cl luminal de la branche ascendante large ; en IR, réponse faible → T½ allongé sans obstacle.
7. Pourquoi un troisième secteur surestime-t-il le DFG isotopique ?	La clairance plasmatique mesure toute disparition du plasma : le traceur qui diffuse dans l'ascite ou les œdèmes est compté comme épuré.
8. Pourquoi la moyenne géométrique est-elle nécessaire pour un rein pelvien ou en fer à cheval ?	Profondeur différente ou rein antérieur : la vue postérieure le sous-estime (≈ 10–15 % par cm) ; √(A × P) est indépendante de la profondeur.
9. Énoncez la loi de Weigert-Meyer.	Duplicité complète : uretère du pyélon supérieur abouché plus bas et en dedans (ectopie, urétérocèle, obstruction) ; uretère du pyélon inférieur abouché plus haut et en dehors (tunnel court, reflux).
10. Sur quoi repose le mécanisme anti-reflux de la jonction urétéro-vésicale ?	Trajet intramural oblique et sous-muqueux écrasé par la pression vésicale (rapport tunnel / diamètre ≈ 5/1), fixation trigonale, péristaltisme.
11. Pourquoi les cicatrices de néphropathie de reflux siègent-elles aux pôles ?	Les papilles composées polaires ont des orifices béants qui permettent le reflux intrarénal.
12. Donnez la formule de Schwartz « au lit du malade ».	DFG = 36,5 × taille (cm) / créatinine (µmol/L), soit 0,413 × taille / créatinine en mg/dL.
13. Pourquoi la créatininémie peut-elle rester normale malgré un DFG abaissé de 40 % ?	Relation hyperbolique, sécrétion tubulaire, production liée à la masse musculaire → zone aveugle (DFG 60–90).
14. DFG du nouveau-né à terme, âge des valeurs adultes, conséquence pratique ?	≈ 20 mL/min/1,73 m² à la naissance, valeurs adultes vers 2 ans → MAG3 ou EC avant 1 mois, DTPA après ; SRD d'une hydronéphrose anténatale vers 4–6 semaines.
15. Comment distinguer une NTA d'un rejet aigu sur la SRD du greffon ?	NTA : perfusion conservée, captation ↓ avec rétention, amélioration en 1–2 semaines ; rejet : perfusion et fonction ↓, aggravation sur des examens répétés.

Rappels anatomiques et physiologiques : os et articulations

Rappels anatomiques et physiologiques — structure, vascularisation, cellules et remodelage de l'os, métabolisme phosphocalcique, fixation des traceurs osseux, réponse aux agressions, enfant, articulation synoviale

À RETENIR

- **Os cortical** ≈ **80 %** de la masse, remodelé ≈ **2–3 %/an** ; **os trabéculaire** ≈ **20 %** de la masse mais l'essentiel de la surface, remodelé ≈ **25 %/an** ⇒ les lésions se voient d'abord dans l'os spongieux.
- **Hydroxyapatite** $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$ en nanocristaux à surface immense : support de la chimisorption des phosphonates et de l'échange $OH^- \leftrightarrow F^-$; Sr^{2+}, Ra^{2+} remplacent Ca^{2+}.
- **Ostéoblaste** : forme et minéralise l'ostéoïde (PAL), exprime **RANKL/OPG** ; **ostéocyte** (≈ **90–95 %** des cellules) : mécanocapteur, RANKL, sclérostine, FGF23 ; **ostéoclaste** (lignée monocytaire) : résorption.
- Remodelage par **BMU** : résorption ≈ **2–4 semaines** → formation ≈ **3–4 mois** ; le **couplage** fait suivre une lyse d'une formation réactionnelle, que voit la SO.
- RANKL accélère, OPG freine la résorption ; PTH, calcitriol, corticoïdes, cytokines, PTHrP ↑ RANKL ; œstrogènes ↑ OPG ; calcitonine inhibe directement l'ostéoclaste.
- Calcémie **2,20–2,60 mmol/L**, phosphatémie **0,80–1,45 mmol/L** ; os = **99 %** du Ca ; PTH ↑ Ca ↓ P, calcitriol ↑ Ca ↑ P, FGF23 ↓ P.
- **Biphosphonates-^{99m}Tc** (P-C-P) : chimisorption sur l'hydroxyapatite néoformée, ∝ débit sanguin × activité ostéoblastique ⇒ la SO montre la **réponse de l'os hôte**.
- **^{18}F-NaF** : échange $OH^- \leftrightarrow F^-$ → fluoroapatite ; extraction quasi complète, sans liaison protéique → images à **1 h**.
- **3 temps** : vasculaire = débit artériel ; tissulaire = volume sanguin + interstitium ; tardif = ostéogenèse.
- Vascularisation terminale (tête fémorale, scaphoïde, talus, semi-lunaire…) = sièges des **ostéonécroses** ; plexus de **Batson** avalvulé = voie des métastases rachidiennes.
- Enfant : sinusoïdes lents des **métaphyses** → ostéomyélite ; **physe** = barrière de ≈ **18 mois** à la soudure ; physes hyperfixantes symétriques (« près du genou, loin du coude ») ; de **4 à 8 ans**, tête fémorale dépendante des seules artères épiphysaires latérales (Perthes).
- **Moelle rouge** de l'adulte : squelette central + extrémités proximales des fémurs et humérus = carte des **métastases** et de la fixation des leucocytes et colloïdes.
- Lyse pure sans réaction (myélome) → SO normale ; ischémie → zone froide puis couronne chaude ; réparation → hyperfixation prolongée de plusieurs mois (cal, flare).
- **Synoviale** sans membrane basale, synoviocytes A phagocytaires ⇒ **synoviorthèse** : colloïdes β^- captés en surface → fibrose du pannus.

I. Anatomie utile

1. Os cortical et os trabéculaire

Caractère	Os cortical (compact)	Os trabéculaire (spongieux)
Masse / porosité	≈ **80 %** / ≈ 5–10 %	≈ **20 %** / ≈ 50–90 %
Surface d'échange ; remodelage annuel	Faible ; ≈ **2–3 %**	Majoritaire ; ≈ **25 %**
Unité	**Ostéon** : lamelles autour d'un canal de Havers (vaisseaux, nerf), canaux de Volkmann transversaux	Travées orientées selon les contraintes, au contact de la moelle
Sièges	Diaphyses, coque de tous les os	Vertèbres, bassin, épiphyses, métaphyses, diploé, os courts
Application en MN	Fracture de fatigue, périostose, ostéome ostéoïde	Métastases, ostéopathies métaboliques, fractures par insuffisance : réponse plus précoce et plus intense

Squelette entier : ≈ **10 %** renouvelés par an. En lecture, on range le bassin avec le squelette axial (« squelette central ») : même moelle rouge, même pathologie métastatique.

2. Os long, os plats, vertèbre

Segment	Particularités	Pathologie / application
Épiphyse	Spongieux sous cartilage articulaire ; noyau d'ossification secondaire chez l'enfant ; artères souvent terminales	Ostéonécrose, Perthes, arthrites (deux versants)
Physe	Cartilage de croissance (enchondral) ; ligne épiphysaire après soudure	Hyperfixation physiologique de l'enfant (V.1)
Métaphyse	Évasée, spongieuse, corticale mince, débit élevé, sinusoïdes lents chez l'enfant	Ostéomyélite de l'enfant, ostéosarcome, métastases, enchondrome, infarctus
Diaphyse	Corticale épaisse, canal médullaire (moelle jaune chez l'adulte), trou nourricier	Ewing, fracture de fatigue, périostite, ostéome ostéoïde
Apophyse	Noyau non articulaire d'insertion tendineuse (grand trochanter, tubérosité tibiale)	Fixation physiologique de l'enfant, apophysites

- **Périoste** : couche fibreuse + couche **ostéogénique**, amarré par les fibres de Sharpey ; épais et décollable chez l'enfant. Toute **réaction périostée** (lamellaire, « bulbe d'oignon », « feu d'herbe », éperon de Codman) est de l'os neuf ⇒ hyperfixation **linéaire** : Pierre Marie et Foix (« rails »), périostite tibiale, Silverman.
- **Os plats** : deux tables corticales + **diploé** à moelle rouge ; ossification membraneuse (voûte, face) ; terrain du myélome et du granulome éosinophile ; variantes du crâne (hyperostose frontale, « hot skull »).
- **Os courts** (carpe, tarse) : vascularisation parfois **rétrograde** (scaphoïde, talus) → ostéonécrose post-fracturaire.
- **Vertèbre** : corps (spongieux, moelle rouge, plateaux) + arc postérieur (pédicules ; articulations interapophysaires synoviales). TEMP/TDM : corps ou pédicule ⇒ métastase ; interapophysaire ou ostéophyte ⇒ arthrose ; deux plateaux + disque ⇒ spondylodiscite (os-08, os-12, os-13).

3. Moelle osseuse et métastases

- **Moelle rouge** (≈ **40 %** de graisse) vs **moelle jaune** (≈ **80 %**) ; masse de moelle rouge de l'adulte ≈ **1 kg** (≈ 0,9–1,2 kg selon le sexe), dont ≈ **2/3** dans le rachis et le bassin, le reste dans les côtes, le sternum, le crâne, les ceintures et les **extrémités proximales des fémurs et humérus**.
- Microcirculation : **sinusoïdes** discontinus à débit lent, bordés de macrophages (SRE) ⇒ capture des colloïdes, domiciliation des leucocytes marqués, arrêt des cellules tumorales.
- Les métastases de l'adulte siègent en très grande majorité dans le squelette à moelle rouge et sont rares en aval des coudes et des genoux (os-03) : débit élevé et sinusoïdes perméables, « terrain » favorable (facteurs de croissance libérés par la résorption, niche hématopoïétique), plexus de Batson.
- Elles naissent **dans la moelle** : la SO ne les voit que quand l'os réagit (IRM et TEP-FDG peuvent les voir plus tôt). Le super scan métastatique suit la moelle rouge et épargne les extrémités ; le super scan métabolique, hormonal, va jusqu'aux extrémités (os-03, os-10).

4. Vascularisation osseuse de l'adulte

- **Os long** : artère **nourricière** → moelle + 2/3 internes de la corticale (flux centrifuge) ; artères **métaphysaires et épiphysaires** (cercles péri-articulaires), les réseaux épiphysaire et métaphysaire ne s'anastomosant qu'après la soudure ; artères **périostées** → 1/3 externe, prépondérantes si le système médullaire est rompu (fracture). Débit plus élevé dans l'os spongieux et les métaphyses, sous tonus sympathique vasoconstricteur.
- **Vertèbre** : artères segmentaires → arcades terminales sous les plateaux ; chacune irrigue le plateau inférieur de la vertèbre sus-jacente et le supérieur de la sous-jacente ⇒ la spondylodiscite hématogène débute sous un plateau et atteint **deux plateaux adjacents + le disque** (« sandwich », os-13) ; disque avasculaire chez l'adulte.
- **Plexus de Batson** : veine basivertébrale → plexus vertébraux **avalvulés** communiquant avec les veines pelviennes, intercostales et caves ; reflux lors des hyperpressions abdominales ⇒ métastases rachidiennes et pelviennes (prostate, sein), partie postérieure du corps vertébral (os-03).
- **Tête fémorale** : surtout la **circonflexe médiale** (dite postérieure) via les artères rétinaculaires postéro-supérieures (épiphysaires latérales) ; circonflexe latérale (col antérieur) et artère du ligament rond accessoires

; trajet intracapsulaire → ostéonécrose après fracture du col, luxation (os-06, os-12).
- **Zones à vascularisation terminale ou rétrograde** (convexités articulaires) : tête fémorale, tête humérale, condyles fémoraux, talus, scaphoïde, semi-lunaire, naviculaire, têtes métatarsiennes = sièges des ostéonécroses de os-06.

5. Articulations

Type	Exemples	Application en MN
Fibreuses (synarthroses)	Sutures, syndesmoses, partie postéro-supérieure ligamentaire de la sacro-iliaque	Sutures hyperfixantes chez l'enfant
Cartilagineuses : synchondroses, symphyses	Physes, ischio-pubienne, sternales ; symphyse pubienne, disques, manubrio-sternale	Synchondroses de l'enfant ; symphyse et SI du post-partum ; manubrio-sternale (PR juvénile, SAPHO)
Synoviales (diarthroses)	Hanche, genou, interapophysaires, sterno-claviculaires, partie antéro-inférieure de la sacro-iliaque	Arthrites, arthrose ; sacro-iliite infectieuse antéro-inférieure (os-13) ; synoviorthèse

Articulation synoviale : cartilage hyalin avasculaire, **os sous-chondral** très vascularisé (c'est lui qui fixe dans l'arthrose et les arthrites), capsule, synoviale, liquide synovial, ménisques, bourses ; **enthèse** = insertion fibrocartilagineuse d'un tendon ou ligament, cible des spondylarthropathies et du SAPHO (os-11).

Voir : *Exploration radio-isotopique du système ostéo-articulaire : rappels*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Ostéonécrose aseptique*, *Arthrose*, *Ostéopathies métaboliques*, *Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO)*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*

II. Histologie : composition et cellules cibles

1. Matrice et minéral

- Os (en poids) : minéral ≈ **60–70 %**, matrice organique ≈ **20–30 %**, eau ≈ 10 %. Matrice : **collagène I** (≈ 90 %), **ostéocalcine** (spécifique de l'ostéoblaste), ostéopontine, ostéonectine, facteurs de croissance piégés (TGF-β, IGF-1, BMP) libérés par la résorption.
- **Ostéoïde** : matrice non encore minéralisée (délai ≈ **2–3 semaines**) ; son excès définit l'ostéomalacie.
- **Os tissé** (fibres désordonnées, formé vite : fœtus, cal, réactions périostées, ostéosarcome, dysplasie fibreuse) vs **os lamellaire** (mature, ordonné). L'os tissé offre une énorme surface minérale neuve ⇒ fixation très intense.
- **Hydroxyapatite** $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$, Ca/P = **1,67** ; apatite biologique carbonatée, mal cristallisée, en plaquettes de quelques dizaines de nm entre les fibrilles, couvertes d'une **couche d'hydratation** d'échange ionique. Substitutions : Ca^{2+} ↔ **Sr^{2+}, Ra^{2+}**, Mg^{2+} ; PO_4^{3-} ↔ CO_3^{2-} ; **OH^- ↔ F^-**.
- **Minéralisation** : vésicules matricielles ; la **PAL** hydrolyse le **pyrophosphate** (inhibiteur de la croissance des cristaux) et fournit du phosphate ; minéralisation primaire rapide (≈ 2/3 en jours-semaines), secondaire lente (mois-années) ; nécessite un produit phosphocalcique suffisant (calcitriol).
- Les **biphosphonates** sont des analogues du pyrophosphate (P-O-P → P-C-P, os-02) : forte affinité pour l'hydroxyapatite, mais résistants aux phosphatases.

2. Cellules

Cellule	Origine, fonctions	Régulation, marqueurs	Application en MN
Ostéoblaste	Cellule souche mésenchymateuse (RUNX2, voie Wnt) ; synthèse de l'ostéoïde, PAL, ostéocalcine, minéralisation ; exprime **RANKL et OPG**, porte les récepteurs de la PTH et de la vitamine D ; devient cellule bordante, ostéocyte ou meurt	↑ Wnt, BMP, IGF-1, charge ; ↓ sclérostine, DKK1, corticoïdes ; PAL osseuse, P1NP	Les traceurs se fixent là où il minéralise : SO = **carte de l'activité ostéoblastique** (os-02) ; PAL ↑ = même phénomène en biologie
Ostéocyte	Ostéoblaste emmuré (lacune, canalicules) ; ≈ **90–95 %** des cellules ; **mécanocapteur**, principale source de RANKL, sécrète **sclérostine** et **FGF23** ; son apoptose déclenche un remodelage ciblé	Charge ↓ sclérostine ; décharge l'↑	Ostéonécrose = lacunes vides (os-06) ; fracture de fatigue ; dit « quiescent » dans os-01, il est en fait le chef d'orchestre du remodelage

Cellule	Origine, fonctions	Régulation, marqueurs	Application en MN
Ostéoclaste	Lignée monocyto-macrophagique ; **M-CSF + RANKL** → fusion (plurinucléé) ; zone de scellement, acidification (pompe à protons) puis **cathepsine K** → lacune de Howship	↑ indirect par PTH, calcitriol, cytokines ; ↓ OPG, **calcitonine** (récepteur propre), œstrogènes, biphosphonates thérapeutiques, dénosumab ; CTX, TRAP 5b	Lyse pure découplée invisible en SO (myélome, os-03) ; Paget = ostéoclastes géants (os-09)

> **NB** — « Les biphosphonates inhibent l'activité ostéoclastique » (os-01) ne vaut que pour les molécules **thérapeutiques** (dose pharmacologique, apoptose ostéoclastique) ; le MDP ou l'HMDP technétiés, injectés en quantité traceuse, n'ont **aucun effet**. En revanche, un traitement par biphosphonate ou dénosumab ↓ le remodelage et peut ↓ la fixation (os-02).

Voir : *Exploration radio-isotopique du système ostéo-articulaire : rappels*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Ostéonécrose aseptique*, *Maladie de Paget*

III. Physiologie

1. Modelage et remodelage

- **Modelage** : formation et résorption sur des surfaces différentes → croissance, forme (enfant). **Remodelage** : renouvellement couplé, au même site, par des **BMU**.
- Cycle d'une BMU : activation (souvent apoptose ostéocytaire, microdommage) → **résorption** (≈ **2–4 semaines**) → inversion → **formation puis minéralisation** (≈ **3–4 mois**) → quiescence ; cycle complet ≈ **3–6 mois**.
- **Couplage** : la formation suit la résorption (TGF-β, IGF-1 matriciels, signaux ostéoclastiques) ; bilan légèrement négatif dès la 4e décennie, nettement à la ménopause.
- Fonctions : réparation des microdommages, homéostasie calcique, adaptation aux contraintes (**loi de Wolff**).
- **Application en MN** : la SO voit la **phase de formation** ⇒ une lésion lytique est vue si une formation suit ; l'hyperfixation **persiste des mois** après la cause (fracture, infection guérie, prothèse, biopsie) ⇒ SO inadaptée au suivi précoce (os-13, os-14) ; loi de Wolff = membre dominant, sportif (os-02), « limping syndrome » (os-05).

2. Régulation

- **RANK / RANKL / OPG** : RANKL (ostéoblastes, ostéocytes, lymphocytes T activés) active RANK des précurseurs ostéoclastiques ; l'**OPG**, récepteur leurre soluble, le neutralise ; le **rapport RANKL/OPG** règle la résorption.
- **Wnt / sclérostine / DKK1** : Wnt stimule l'ostéoblastogenèse, sclérostine et DKK1 la bloquent (DKK1 sécrété par le myélome). Facteurs locaux : IL-1, IL-6, TNF-α, PGE2 (nidus de l'ostéome ostéoïde, os-04).

Facteur	Effet et mécanisme	Application
PTH continue	↑ résorption **et** ↑ formation (turnover ↑) ; récepteur PTH1R sur ostéoblastes et ostéocytes → ↑ RANKL, ↓ OPG ; **pas de récepteur sur l'ostéoclaste**. PTH intermittente (tériparatide) : anabolique	HPT : hyperfixation diffuse, super scan, tumeurs brunes (os-10)
Calcitriol	↑ absorption intestinale de Ca et P → minéralisation ; à forte dose ↑ RANKL	Carence → ostéomalacie (os-10)
Calcitonine	Inhibition directe et transitoire de l'ostéoclaste ; rôle mineur chez l'adulte	Traitement du Paget (os-09)
Œstrogènes	↑ OPG, ↓ RANKL → frein de la résorption	Ménopause : perte trabéculaire, fractures par insuffisance
GH / IGF-1 ; hormones thyroïdiennes	Anaboliques (physes) ; ↑ turnover (formation et résorption)	Acromégalie, hyperthyroïdie (os-02)
Glucocorticoïdes	↓ formation (apoptose ostéoblastes et ostéocytes), ↑ RANKL, ↓ absorption du Ca	Ostéoporose, ostéonécrose (os-06)
IL-1, IL-6, TNF-α, PGE2, **PTHrP**	↑ RANKL	Arthrites, myélome, métastases lytiques

[à vérifier] *à vérifier : os-01 range la PTH et la thyroxine parmi les facteurs qui « inhibent » l'activité ostéoblastique (pth-01 : la PTH « inhibe la formation de l'os ») ; en réalité la PTH agit sur l'ostéoblaste et stimule la résorption indirectement, son excès accélère*

formation et résorption (PAL ↑, hyperfixation de l'HPT) ; les hormones thyroïdiennes accélèrent aussi les deux versants. Dans le tableau de os-01, la calcitonine agit en freinant l'ostéoclaste (non en stimulant la formation), l'IL-17 est plutôt pro-ostéoclastique, et il faut lire « 1,25-$(OH)_2$-vitamine D ».

3. Métabolisme phosphocalcique

- **Stocks** : Ca total ≈ **1–1,2 kg** (**99 %** dans l'os) ; P ≈ 600–700 g (≈ **85 %** dans l'os).
- **Calcémie** **2,20–2,60 mmol/L** (88–104 mg/L ; **1 mmol/L = 40 mg/L**) : ≈ 50 % ionisé (**1,15–1,30 mmol/L**), ≈ 40 % lié aux protéines (surtout l'albumine) ; Ca corrigé ≈ Ca + 0,02 (à 0,025 selon les sources) × (40 − albumine g/L). **Phosphatémie** **0,80–1,45 mmol/L**, plus élevée chez l'enfant. Calciurie < **0,1 mmol/kg/24 h**.
- **Vitamine D** : peau (UVB) ou alimentation → 25-hydroxylation hépatique (**25-OH-D** = statut ; carence < 10–12 ng/mL, insuffisance < 20–30 ng/mL selon les sociétés) → **1α-hydroxylation rénale** (stimulée par PTH et hypophosphatémie, freinée par FGF23) → **calcitriol**.

Hormone	Stimulus	Os	Rein	Intestin	Ca	P
PTH	↓ Ca ionisé (CaSR), ↑ P	↑ résorption	↑ réabsorption Ca, phosphaturie, ↑ 1α-hydroxylase	Via calcitriol	↑	↓
Calcitriol	PTH, ↓ P	Minéralisation	↑ modeste Ca, P	↑↑ Ca, P	↑	↑
FGF23 (ostéocyte)	↑ P, calcitriol	—	Phosphaturie, ↓ 1α-hydroxylase	↓	≈	↓
Calcitonine (cellules C)	↑ Ca	↓ résorption	↑ excrétion Ca, P	—	↓	↓

[à vérifier] *à vérifier : pth-01 donne « calcémie corrigée > 2,55 mmol/L ou > 110 mg/L » comme un seuil unique ; or 2,55 mmol/L ≈ 102 mg/L et 110 mg/L ≈ 2,75 mmol/L. Son NB « calcitonine : ↑ Ph » est aussi à corriger : la calcitonine abaisse la phosphatémie.*

- **Marqueurs** : formation = PAL osseuse, ostéocalcine, P1NP ; résorption = CTX, TRAP 5b, hydroxyprolinurie, désoxypyridinoline. Paget : PAL ↑ + hydroxyprolinurie ↑ (os-09) ; PAL ↑ de l'ostéosarcome et des métastases condensantes (os-03).
- **Hypercalcémie** → calcifications métastatiques dans les tissus à interstitium relativement alcalin (poumon, estomac, reins, myocarde) → fixations extra-osseuses (os-02, os-03).
- **FGF23** : sécrété par la dysplasie fibreuse (fuite de phosphate, os-04) et par les tumeurs de l'ostéomalacie oncogénique (repérées par TEP aux analogues de la somatostatine).

4. Mécanismes de fixation des traceurs osseux

a. Biphosphonates technétiés (MDP, HMDP, DPD)

- Le ^{99m}Tc, réduit par l'étain (Sn^{2+}), est complexé par les groupements phosphonate ; l'oxydation libère du pertechnétate (thyroïde, salivaires, estomac : os-02).
- Étapes : **apport** par le débit sanguin → **passage capillaire** (perméabilité) → **diffusion** dans le liquide extracellulaire à travers la couche de cellules bordantes (« barrière ostéoblastique », os-02) → **chimisorption** : liaison des phosphonates au calcium de surface, **surtout sur le minéral néoformé** (cristaux immatures, grande surface) des fronts de minéralisation ; accessoirement collagène immature et internalisation cellulaire (« 3 théories », os-02). La fraction libre est filtrée par le rein.
- ≈ **50 %** de l'activité retenue dans le squelette à 3–4 h (60 % à 4 h dans os-02). Le MDP est en partie lié aux protéines plasmatiques (≈ 30 % au début, davantage ensuite) et quitte le sang plus lentement que le fluorure ⇒ délai de **2–4 h**, hydratation et mictions.
- Facteurs : **débit** (relation non linéaire : débit nul → zone froide ; à très haut débit, l'extraction devient limitante) ; **surface de minéralisation active** (principal déterminant du temps tardif) ; perméabilité capillaire ; **fonction rénale** (bruit de fond) ; médicaments agissant sur le remodelage.
- Conséquences : image de la **réponse de l'os hôte** (os-03 : « réaction de l'os sain adjacent »), donc non spécifique ; **précoce** (la radiographie exige la perte de ≈ **30–50 %** du minéral) ; faux négatifs : lyse pure, petite lésion, ischémie, atteinte purement médullaire ; fixations extra-osseuses = calcifications de tissus lésés, calcifications métastatiques, dépôts amyloïdes (DPD, HMDP : coeur-09).

b. ^{18}F-fluorure

- F^- s'échange avec OH^- à la surface des cristaux puis gagne le réseau → **fluoroapatite**, retenu jusqu'au remodelage suivant (add-02).
- Extraction **quasi complète** au premier passage, pas de liaison protéique, < **10 %** dans le sang à 1 h ⇒ contraste élevé, images à ≈ 1 h ; fixation qui suit étroitement le **débit sanguin osseux**, modulé par la surface minérale. Rétention ≈ 50 % de l'activité, voisine du MDP selon certaines sources (« 2 × » dans add-02). Quantification : SUV, constante d'influx K_i (Patlak).
- Même limite que la SO : lésions lytiques pures et petites (myélome, rein) faussement négatives (add-02).

c. RIV osseuse et traceurs de la moelle

- **^{89}Sr**, **^{223}Ra** : analogues du Ca^{2+} incorporés aux zones d'ostéogenèse ; **^{153}Sm-EDTMP**, ^{186}Re-HEDP : chimisorption comme les traceurs ⇒ métastases **fixantes** requises. La moelle rouge touche les travées : myélotoxicité selon le parcours (β^- du ^{89}Sr ≈ 2,4 mm ; α du ^{223}Ra < 0,1 mm) (riv-01, add-18).
- **Colloïdes** : phagocytés par les macrophages du SRE → carte de la moelle rouge ; **leucocytes marqués** : chimiotactisme et diapédèse vers le foyer, mais aussi domiciliation médullaire ⇒ congruence leucocytes/colloïdes = moelle, non-congruence = infection (os-12, os-13, inf-02) ; **^{67}Ga** : analogue du fer (inf-01).

5. Ce que mesure chaque temps de la scintigraphie osseuse

Temps	Phénomène exploré	Augmenté si	Diminué si
Vasculaire (premier passage)	**Débit artériel** régional	Infection, fracture récente, tumeur hypervascularisée, algodystrophie chaude, arthrite	Ischémie (ostéonécrose, Perthes), algodystrophie froide
Tissulaire (**1–10 min**)	**Volume sanguin** + traceur diffusé dans l'interstitium (« blood pool »)	Inflammation, synovite, cellulite	Idem
Tardif (**2–4 h**)	**Fixation osseuse** ∝ apport × ostéogenèse, bruit de fond éliminé	Toute ↑ du remodelage	Ischémie, lyse pure, os inactif

Le rapport os/fond croît encore avec le temps : une image à ≈ 24 h (« 4e temps ») aide si le fond reste élevé (insuffisance rénale, artériopathie, pied diabétique).

6. Articulation synoviale et bases de la synoviorthèse

- **Synoviale** : intima de 1–3 couches de synoviocytes **sans membrane basale** — **A** macrophagiques (phagocytose), **B** fibroblastiques (acide hyaluronique, lubricine) ; sous-intima très vascularisée (capillaires fenêtrés) et drainée par des **lymphatiques**. D'où : échanges libres plasma ↔ cavité, ensemencement hématogène des arthrites septiques (os-13), diffusion des traceurs dans l'articulation inflammatoire (os-11).
- **Liquide synovial** : dialysat du plasma + acide hyaluronique ; quelques mL au genou ; < **200 éléments/mm³** (inflammatoire > 2 000, septique typiquement > 50 000). Petites molécules → capillaires ; macromolécules et **particules** → lymphatiques (accéléré par la mobilisation) ou phagocytose.
- **Cartilage** : avasculaire, nourri par diffusion depuis le liquide synovial ; il ne fixe pas les traceurs (l'os sous-chondral, si).
- **Synovite** : synoviale hyperplasique, hypervascularisée (**pannus**) érodant cartilage et os ; épanchement riche en protéines ; néovaisseaux fragiles (hémarthroses).
- **Radiosynoviorthèse** (riv-01, add-18) : particules colloïdales β^- (2–5 µm dans les notes : assez petites pour être phagocytées, assez grosses pour limiter la fuite lymphatique) fixées dans la **couche superficielle** de la synoviale → irradiation du pannus sur quelques mm → nécrose puis **fibrose** ; ↓ épanchement, inflammation et saignements. **Immobilisation 48–72 h** (la mobilisation accélère le drainage lymphatique) ; corticoïde associé ; contre-indication si kyste poplité rompu, infection, grossesse, enfant en croissance.

Radionucléide	T½	$E_{\beta\,max}$	Pénétration moyenne / maximale	Articulations
^{90}Y (citrate, silicate)	**2,7 j**	**2,28 MeV**	≈ **3,6** / 11 mm	Genou
^{186}Re (sulfure)	**3,7 j**	**1,07 MeV** (γ 137 keV)	≈ **1,2** / 3,7 mm	Épaule, coude, poignet, hanche, cheville
^{169}Er (citrate)	**9,4 j**	**0,34 MeV**	≈ **0,3** / 1 mm	Métacarpo-phalangiennes, interphalangiennes

Voir : *Exploration radio-isotopique du système ostéo-articulaire : rappels*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Maladie de Paget*, *Ostéopathies métaboliques*, *Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO)*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *L'hyperparathyroïdie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Amylose cardiaque*

IV. Physiopathologie : réponse de l'os aux agressions

1. Principe

Réponse dominante	Exemples	Scintigraphie osseuse
Formation	Métastases de prostate, Paget, ostéosarcome, ostéome ostéoïde, cal	Hyperfixation intense
Résorption + formation couplée	Métastases lytiques du sein, du poumon ; ostéomyélite ; Ewing	Hyperfixation, souvent hétérogène
Résorption pure (couplage rompu)	Myélome, certaines métastases du rein, de la thyroïde	Normale, froide ou couronne périphérique (≈ 2 % des métastases sont hypofixantes, os-03)
Arrêt de l'apport sanguin	Ostéonécrose ou Perthes débutants, infarctus, abcès sous tension	Froide aux 3 temps
Os remanié inactif	Ostéophyte mûr, ostéonécrose ancienne, os irradié	Iso- ou hypofixant

2. Fracture et consolidation

- Phases : **inflammatoire** (hématome, ≈ 1 semaine : hyperhémie, temps précoces positifs) → **cal mou** (≈ 2–3 semaines) → **cal dur** (os tissé, ≈ 3 semaines → 3 mois : hyperfixation intense et linéaire) → **remodelage** (mois-années : décroissance).
- SO positive dans ≈ **80 %** des fractures à 24 h et ≈ **95 %** à 72 h chez l'adulte de moins de 65 ans, parfois plus tard chez le sujet âgé ; normalisation ≈ **65 %** à 1 an et ≈ **90 %** à 2 ans (fractures vertébrales par insuffisance : dès 48 h, extinction en 6–18 mois, os-12).
- **Fracture de fatigue** : os normal, contraintes répétées → microdommages → remodelage ciblé ; la résorption précédant la formation fragilise l'os (« réaction de stress ») ⇒ SO positive avant la radiographie. **Fracture par insuffisance** : contraintes normales sur os fragile (ostéoporose, ostéomalacie, irradiation). **Périostite** : réaction périostée de traction (soléaire) ⇒ linéaire, tardif seul (os-12).
- **Pseudo-fractures de Looser-Milkman** : bandes d'ostéoïde non minéralisé, souvent bilatérales et symétriques (col fémoral, branches pubiennes, côtes, scapula) (os-10).

3. Infection

- Voies : hématogène (métaphyse de l'enfant, rachis de l'adulte), contiguïté (pied diabétique), inoculation (chirurgie, prothèse).
- Séquence : hyperhémie et exsudat → ↑ pression dans une cavité inextensible → thrombose, **ischémie, séquestre** → pus vers le sous-périoste (canaux de Havers et Volkmann), abcès sous-périosté, os périosté nouveau ; ostéoclasie (IL-1, TNF-α) → lyse radiologique après ≈ **10–14 j**.
- SO : ostéomyélite = foyer positif aux **3 temps**, croissant au tardif ; cellulite = temps précoces diffus sans foyer osseux tardif ; ischémie (nouveau-né, gros abcès) = **forme froide** (gravité, os-13) ; après guérison, le remodelage de réparation entretient l'hyperfixation alors que les leucocytes se négativent ⇒ suivi par leucocytes ou ^{67}Ga (os-13, os-14).

4. Tumeurs et métastases

- **Cercle vicieux** (lytiques, sein) : PTHrP, IL-6 → ↑ RANKL → ostéoclastes → libération de TGF-β, IGF-1, Ca^{2+} → croissance tumorale, hypercalcémie.
- **Ostéoblastiques** (prostate) : endothéline-1, BMP, Wnt → os tissé désorganisé → fixation intense, super scan. **Myélome** : ↑ RANKL, IL-6, MIP-1α (« OAF ») + inhibition ostéoblastique (DKK1) → lyse pure, SO peu fiable (os-03).

- **Flare** : la cicatrisation ostéoblastique des lésions répondeuses ↑ transitoirement leur fixation et révèle des lésions non réactives ; réponse et non progression ; décroissance vers 6 mois (os-02, os-03).
- Tumeurs primitives : ostéosarcome (os tumoral + réaction) intense avec nécrose froide ; Ewing (petites cellules rondes) moins intense ; ostéome ostéoïde (nidus hypervascularisé) intense aux 3 temps ; dysplasie fibreuse parfois non fixante (os-03, os-04).

5. Ischémie et ostéonécrose

- Mort cellulaire : hématopoïétique ≈ **6–12 h**, ostéocytes ≈ **12–48 h**, adipocytes ≈ 2–5 j ; la trame morte garde sa forme (radiographie normale).
- Réparation depuis l'os vivant (os-06) : bourgeons vasculaires, résorption de l'os mort et apposition (« substitution rampante ») = **interface hyperfixante** ; la résorption fragilise l'os sous-chondral → fracture (« coquille d'œuf »), effondrement, arthrose (add-17) ⇒ stades de Gottschalk : froid → « cold in hot spot » → chaud → normal ou arthrose.
- Mécanismes des causes : occlusion (drépanocytose, embolie gazeuse, graisse), compression par ↑ de la pression intra-osseuse (adipocytes sous corticoïdes ou alcool, Gaucher), rupture (fracture du col, luxation).

6. Atteintes vasomotrices, articulaires, métaboliques

- **Algodystrophie** : dérèglement vasomoteur régional → hyperhémie + remodelage accéléré (ostéoporose « mouchetée ») ⇒ forme chaude aux 3 temps, renforcement péri-articulaire ; forme froide (vasoconstriction, enfant) ⇒ hypofixation et ↓ de la fixation des physes (os-05).
- **Arthrose** : remodelage sous-chondral des deux versants, ostéophytes en formation (intenses), mûrs isofixants (os-08). **Arthrites** : hyperhémie synoviale, perméabilité ↑ avec liaison du traceur aux protéines intra-articulaires, ostéopénie péri-articulaire à remodelage ↑ ⇒ deux versants, extension métaphysaire ; enthésites (os-11).
- **Ossification hétérotopique** : différenciation ostéoblastique dans les parties molles (traumatisme, lésion neurologique) → os immature hyperfixant qui mûrit en ≈ **12–18 mois** (rapport < 1,3 ou stable = mûr, os-12). **Prothèse** : remodelage post-opératoire **6–12 mois** (2 ans sans ciment ou genou) ; descellement aseptique = particules d'usure → granulome → ostéolyse ; septique = hyperhémie (os-12).
- **Ostéopathies métaboliques** : remodelage global ↑ (HPT, ostéodystrophie rénale, hyperthyroïdie, ostéomalacie) → super scan symétrique (os-10) ; ostéoporose primitive : SO normale hors fractures. L'ostéomalacie est un défaut de minéralisation de l'ostéoïde (point déjà signalé dans os-10).
- **Paget** : hyper-remodelage focal anarchique et hypervascularisation (chaleur cutanée, débit cardiaque ↑) ⇒ fixation très intense, homogène, os élargi ; lyse initiale du crâne (« ostéoporose circonscrite ») fixant en bordure (os-09).
- **Calcifications extra-osseuses** : dystrophiques (tissu lésé : nécrose, hématome, myosite ossifiante) ou métastatiques (hypercalcémie) ; toutes fixent les phosphonates.

Voir : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Algodystrophie*, *Ostéonécrose aseptique*, *Arthrose*, *Maladie de Paget*, *Ostéopathies métaboliques*, *Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO)*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale : stades radiographiques et scintigraphiques*

V. Particularités de l'enfant, du sujet âgé et de la grossesse

1. Croissance et cartilages de croissance

- Ossification **membraneuse** (voûte, face ; croissance en épaisseur par le périoste) et **enchondrale** (os longs, vertèbres, bassin). Physe, de l'épiphyse vers la métaphyse : zone de réserve (nourrie par les artères **épiphysaires** : leur ischémie arrête la croissance) → prolifération → hypertrophie (point faible) → calcification provisoire → spongiosa primaire, envahie par les anses capillaires **métaphysaires**.
- **Hyperfixation des physes** : matrice cartilagineuse en minéralisation + ostéogenèse intense + débit métaphysaire élevé ⇒ bandes linéaires **bilatérales et symétriques** (ped-01), aussi en TEP-NaF (add-02). Intensité ∝ vitesse de croissance : « **près du genou, loin du coude** » — fémur distal ≈ **70 %** de la croissance

du fémur, tibia proximal ≈ **55 %**, humérus proximal ≈ **80 %**, radius distal ≈ **75 %** : ce sont les métaphyses « fertiles » de l'ostéosarcome et de l'ostéomyélite (os-03, os-14).
- En pratique : comparer les deux côtés, sténopé ; lésion juxta-physaire masquée (ostéomyélite débutante, métastase de neuroblastome, arrachement métaphysaire de Silverman, os-14) ; **asymétrie** = signe (↑ hyperhémie de voisinage ; ↓ algodystrophie froide, immobilisation, irradiation).
- Soudure : ≈ **14–16 ans** (fille), ≈ **16–19 ans** (garçon) ; clavicule médiale en dernier (≈ 20–25 ans). Autres fixations normales (os-02) : sutures, synchondroses (ischio-pubienne, fermée entre ≈ 4 et 12 ans, souvent asymétrique), jonctions chondro-costales, apophyses.

2. Vascularisation de l'enfant

- **Métaphyse** : anses capillaires terminales sous la physe → larges **sinusoïdes veineux** à flux lent, pauvres en phagocytes ⇒ arrêt et prolifération des bactéries (« thrombophlébite métaphysaire », os-13).

Âge	Rapports métaphyse / épiphyse	Ostéomyélite hématogène
< 12–18 mois	**Vaisseaux transphysaires**	Extension à l'épiphyse et à l'articulation ; troubles de croissance
≈ 18 mois → soudure	Physe avasculaire = **barrière**	Foyer métaphysaire → sous-périoste (abcès) ; arthrite surtout si métaphyse intra-articulaire (hanche, épaule, coude, cheville)
Adulte	Circulations réunies	Rare aux os longs ; prédominance rachidienne

[à vérifier] *à vérifier : os-13 et os-14 décrivent l'extension métaphyse → épiphyse (ou cartilage de conjugaison) → articulation comme la règle ; chez l'enfant de plus de ≈ 18 mois, la physe fait barrière et la diffusion se fait surtout vers le sous-périoste ; l'atteinte épiphysaire et articulaire concerne surtout le nourrisson, les métaphyses intra-articulaires et l'adulte.*

- **Tête fémorale** (Trueta) : avant ≈ 4 ans, vaisseaux métaphysaires + **épiphysaires latéraux** (circonflexe médiale, dite postérieure) ; de ≈ **4 à 8–9 ans**, **épiphysaires latéraux seuls** (la physe bloque les métaphysaires, le ligament rond ne participe pas encore) = période du **Perthes** (âge moyen 7 ans, os-14) ; ensuite apport du ligament rond, puis schéma adulte à la soudure.
- **Conway** (os-14, add-19) : voie A = reperméabilisation des vaisseaux épiphysaires latéraux → colonne latérale précoce, bon pronostic ; voie B = néovascularisation d'origine métaphysaire traversant la physe → « dôme » puis « champignon », pronostic moins bon.
- Disque intervertébral encore vascularisé dans l'enfance ⇒ discite hématogène possible.

3. Moelle rouge selon l'âge

- Toute rouge à la naissance ; **conversion** en moelle jaune des extrémités vers le tronc (phalanges d'abord) ; dans un os long : épiphyses → diaphyse → métaphyse distale → métaphyse proximale ; schéma adulte vers **20–25 ans**.
- Jeune enfant : une grande part de la moelle rouge dans le **crâne** (≈ 25–30 %) et les membres ⇒ métastases du neuroblastome crânio-orbitaires et métaphysaires, souvent symétriques et juxta-physaires (intérêt de la MIBG ; SO si tumeur MIBG négative, nb-01).
- **Reconversion** (ordre inverse) : anémies chroniques (drépanocytose, thalassémie), hypoxie, facteurs de croissance ⇒ moelle étendue en périphérie (colloïdes, leucocytes, FDG) ; drépanocytose : infarctus et ostéonécroses (os-06).

4. Sujet âgé, grossesse

- **Sujet âgé** : bilan négatif des BMU (ménopause : perte trabéculaire ; puis corticale) → fractures par insuffisance (os-12) ; contraste os/fond plus faible (fonction rénale), fractures parfois positives plus tard ; fixations dégénératives fréquentes (os-08) ; « hot skull » de la femme ménopausée (os-02).
- **Grossesse et post-partum** : le fœtus accumule ≈ **25–30 g** de calcium (surtout au 3e trimestre) grâce à ↑ calcitriol et absorption intestinale ; l'allaitement mobilise le calcium osseux (PTHrP, hypo-œstrogénie) ; la laxité ligamentaire (relaxine) explique l'hyperfixation des sacro-iliaques et de la symphyse du post-partum (os-02) ; grossesse = contre-indication de la SO.

Voir : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Algodystrophie*, *Ostéonécrose aseptique*, *Arthrose*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies*

osseuses en pédiatrie, TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium), Syndrome de Legg-Perthes-Calvé (ostéochondrite primitive de hanche, OPH), Place de la médecine nucléaire en pédiatrie, Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome

VI. Tableau : phénomène → traceur → ce que montre l'image

BP-Tc : biphosphonates-^{99m}Tc (temps vasculaire, tissulaire, tardif) ; NaF : TEP au ^{18}F-fluorure ; N : normal.

Phénomène	Traceur	Vasculaire	Tissulaire	Tardif	Fiches
Os normal adulte	BP-Tc	Faible, symétrique	Homogène	Homogène, symétrique, central > périphérique ; reins, vessie	os-02
Croissance (physes)	BP-Tc, NaF	Discrète ↑	Discrète ↑	Bandes linéaires symétriques intenses	ped-01, add-02
Cellulite	BP-Tc	↑ diffuse	↑ diffuse	Pas de foyer osseux	os-13
Ostéomyélite aiguë	BP-Tc ; leucocytes	↑ focale	↑ focale	↑ focale croissante ; froide si ischémie	os-13, os-14
Fracture récente / de fatigue	BP-Tc	↑	↑	↑ intense, transversale ou fusiforme	os-12
Périostite de traction	BP-Tc	Normal	Normal	↑ linéaire longitudinale	os-12
Ischémie (ostéonécrose, Perthes débutants)	BP-Tc (sténopé)	↓	↓	Défect froid	os-06, os-14, add-19
Réparation d'une ostéonécrose	BP-Tc	N ou ↑	↑	« Cold in hot spot » puis ↑ globale	os-06, add-17
Algodystrophie chaude / froide	BP-Tc	↑ / ↓	↑ / ↓	↑ diffuse péri-articulaire / ↓	os-05
Métastase ostéoblastique	BP-Tc, NaF	N ou ↑	N ou ↑	Foyers centraux intenses ; super scan	os-03
Lyse pure (myélome)	BP-Tc, NaF (faux négatifs)	N ou ↑	N ou ↑	Normal, froid ou couronne	os-03, add-02
Remodelage global ↑ (HPT, ostéomalacie)	BP-Tc	—	—	Super scan symétrique, reins pâles ; Looser	os-10
Paget actif	BP-Tc	↑	↑	↑ très intense homogène, os élargi	os-09
Ostéome ostéoïde	BP-Tc (HMDP : DIPO)	↑	↑	Foyer intense + halo	os-04
Arthrite / arthrose	BP-Tc	↑ / N	↑ / N	Deux versants ± métaphyse / sous-chondral, ostéophytes	os-11, os-08
Prothèse : post-op / aseptique / septique	BP-Tc → leucocytes + colloïdes	N / N / ↑	N / N / ↑	↑ 6–12 mois / ↑ modérée / ↑ intense	os-12
Moelle vs infection	Leucocytes + colloïdes	—		Congruence = moelle ; leucocytes seuls = infection	os-12, inf-02
Réparation post-traitement (flare)	BP-Tc, NaF	—		↑ transitoire des lésions, décroissance à ≈ 6 mois	os-03
Calcification extra-osseuse	BP-Tc	Variable		Fixation des tissus mous	os-02
Synovite (avant / après synoviorthèse)	BP-Tc ; colloïde β⁻	↑	↑	↑ péri-articulaire ; image de répartition intra-articulaire	riv-01

Voir : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés, Atteintes orthopédiques, TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium), Radiothérapie interne vectorisée (RIV), Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*

Moyen mnémotechnique — Les 3 temps : « **Flux – Flaque – Fixation** » (débit artériel, flaque de sang et d'œdème, fixation sur le minéral neuf). Physes : « **près du genou, loin du coude** ». Résorption : « **RANKL accélère, OPG freine** ». Tête fémorale de 4 à 8 ans : « **une seule artère** » = l'âge du Perthes.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Pourquoi les lésions se voient-elles d'abord dans l'os trabéculaire ?	Majorité de la surface, remodelage ≈ 25 %/an (cortical ≈ 2–3 %), contact avec la moelle rouge.
2. Formule de l'hydroxyapatite et substitutions utiles en MN ?	$Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$; $OH^- \leftrightarrow F^-$ (NaF) ; $Ca^{2+} \leftrightarrow Sr^{2+}$, Ra^{2+} (RIV).
3. Rôle de la PAL dans la minéralisation ?	Hydrolyse le pyrophosphate inhibiteur et fournit du phosphate ; les biphosphonates (P-C-P) lui résistent.
4. Qui produit RANKL et OPG ; que règle leur rapport ?	Ostéoblastes et ostéocytes ; la différenciation et l'activité des ostéoclastes.
5. Effet de la PTH en excès continu sur l'os ?	Via PTH1R ostéoblastique : ↑ RANKL → résorption ↑ et formation ↑ (turnover) ; pas de récepteur sur l'ostéoclaste.
6. Étapes de la fixation d'un biphosphonate technétié ?	Débit → passage capillaire → diffusion extracellulaire → chimisorption sur le minéral néoformé ; fraction libre éliminée par le rein.
7. Pourquoi 2–4 h pour le MDP et ≈ 1 h pour le NaF ?	MDP partiellement lié aux protéines, clairance sanguine plus lente ; fluorure non lié, extrait presque totalement au premier passage.
8. Que mesure le temps tissulaire ?	Le volume sanguin régional et le traceur diffusé dans l'interstitium (hyperhémie, œdème).
9. Pourquoi le myélome peut-il donner une SO normale ?	Lyse découplée (RANKL, IL-6, MIP-1α) avec inhibition ostéoblastique (DKK1) : pas de formation réactionnelle.
10. Pourquoi l'ostéomyélite de l'enfant est-elle métaphysaire ?	Anses capillaires terminales et sinusoïdes lents, pauvres en phagocytes, sous la physe.
11. De quand à quand la physe fait-elle barrière ?	De ≈ 18 mois à la soudure ; avant (vaisseaux transphysaires) et chez l'adulte, extension épiphysaire et articulaire possible.
12. Pourquoi le Perthes survient-il vers 4–8 ans ?	La tête fémorale ne dépend alors que des artères épiphysaires latérales (circonflexe médiale).
13. Pourquoi le super scan métastatique épargne-t-il les extrémités ?	Les métastases suivent la moelle rouge (squelette central) ; l'excès hormonal (super scan métabolique) touche tout le squelette.
14. Base physiologique de la synoviorthèse ?	Colloïdes β^- phagocytés par les synoviocytes A superficiels (intima sans membrane basale) → fibrose du pannus ; immobilisation contre la fuite lymphatique.

Rappels anatomiques et physiologiques : surrénales, crête neurale et tumeurs neuroendocrines

Rappels anatomiques et physiologiques — surrénales, paraganglions, crête neurale et système neuroendocrine diffus, catécholamines (NET, VMAT), stéroïdogenèse, somatostatine et SSTR, hormones et grade des TNE, innervation sympathique cardiaque : bases de la MIBG, du norcholestérol, de l'imagerie SSTR, de la ^{18}F-DOPA et du FDG

À RETENIR

- **Surrénales** : rétropéritonéales, au pôle supérieur et au bord médial des reins (T11–T12), **≈ 4–6 g** ; le cortex (**≈ 80–90 %**, mésoderme) entoure la médulla (**≈ 10–20 %**, crête neurale). Veine droite courte → VCI ; veine gauche → veine rénale gauche.
- **Cortex « sel, sucre, sexe »** : glomérulée → aldostérone (angiotensine II, K^+) ; fasciculée → cortisol (ACTH) ; réticulée → androgènes (ACTH). Les trois zones captent le **cholestérol des LDL** par le récepteur LDL : c'est la base du ^{131}I-norcholestérol. La **dexaméthasone** freine l'ACTH et met au repos le cortex ACTH-dépendant (fasciculée, réticulée).
- **Médulla** = ganglion sympathique modifié (fibres préganglionnaires, acétylcholine nicotinique) ; elle sécrète **≈ 80 %** d'adrénaline grâce à la **PNMT**, induite par le cortisol de la circulation porte corticomédullaire. Hors de la surrénale, les paragangliomes sécrètent de la noradrénaline.
- **Paraganglions** : sympathiques (chaîne latérovertébrale, organe de Zuckerkandl, vessie), chromaffines et sécrétants ; parasympathiques (glomus carotidien, jugulaire, tympanique, vagal), chémorécepteurs rarement sécrétants, pauvres en NET/VMAT (MIBG peu sensible) et riches en SSTR2.
- **Crête neurale** → ganglions sympathiques, médullosurrénale, paraganglions, cellules C (classiquement) ⇒ neuroblastome, phéochromocytome, paragangliome, CMT. Les TNE digestives, pancréatiques et bronchiques sont **endodermiques**. Le concept **APUD** est juste sur le plan fonctionnel (base de la ^{18}F-DOPA), faux sur le plan embryologique.
- **Catécholamines** : tyrosine →(TH, limitante) DOPA →(AADC) dopamine →(VMAT, DBH) noradrénaline →(PNMT) adrénaline. La COMT donne les **métanéphrines**, produites en continu dans la tumeur : c'est le meilleur marqueur (> **3 × N**). Produits terminaux : VMA et HVA (dopamine).
- **MIBG** = benzyl iodé + guanidine : captée par le **NET** (uptake-1, Na^+/Cl^--dépendant, spécifique) puis stockée par **VMAT**. Ni la MAO ni la COMT ne la dégradent. L'uptake-2 en est la composante non spécifique. Inhibiteurs du NET et dépléteurs vésiculaires ↓ la fixation ; les inhibiteurs calciques ↑ la rétention.
- **SSTR1–5** (couplés à Gi) ; **SSTR2 prédomine** dans les TNE bien différenciées. L'agoniste est **internalisé** et le radiométal reste piégé (base de la PRRT) ; l'antagoniste n'est pas internalisé mais lie plus de sites. DOTATATE ≈ SSTR2 seul (le plus affin), DOTATOC SSTR2 et 5, DOTANOC SSTR2, 3 et 5.
- **Fixations physiologiques SSTR** : rate, reins (réabsorption tubulaire, d'où lysine + arginine), hypophyse, surrénales, foie, thyroïde, processus unciné (îlots riches en cellules PP).
- **^{18}F-DOPA** : LAT1 → AADC → VMAT. Fixation forte : cellules EC (midgut), cellules C (CMT), cellules β (insulinome, hyperinsulinisme focal), tumeurs chromaffines, striatum. La **carbidopa** bloque l'AADC périphérique.
- **Sérotonine** (cellules EC) → **5-HIAA**, après inactivation hépatique : le syndrome carcinoïde suppose des métastases hépatiques, et la cardiopathie est droite. **CgA** : faux positifs sous IPP, en cas de gastrite atrophique ou d'insuffisance rénale. **NSE** : tumeurs peu différenciées, neuroblastome ; faux positif si hémolyse.
- **Grade** (Ki-67) : G1 < **3 %**, G2 **3–20 %**, G3 > **20 %**. Différenciée : SSTR⊕/FDG⊖. Dédifférenciée : perte des SSTR, GLUT1 et hexokinase ↑ (FDG⊕/SSTR⊖) : c'est le **« flip-flop »**, de pronostic péjoratif.
- **Cœur** : fibres sympathiques sous-épicardiques le long des coronaires, plus denses à la base. IC : ↓ NET ⇒ C/M tardif ↓, washout ↑. IDM : dénervation plus étendue que la nécrose. Corps de Lewy : dénervation post-ganglionnaire.

I. Anatomie utile

1. Les glandes surrénales

- **Situation** : rétropéritonéales, dans la loge rénale (fascia de Gerota), au pôle supérieur et au bord médial des reins (T11–T12). Une cloison fasciale les sépare du rein : elles restent en place si le rein est ectopique, absent ou greffé.
- **Forme** : droite pyramidale, gauche semi-lunaire, longeant le rein jusqu'au hile ; hauteur **≈ 4–6 cm**, épaisseur < **1 cm**. En TDM : forme en Y, V ou λ, jambages ≤ **5 mm** environ.
- **Structure** : cortex jaune, riche en esters de cholestérol ; médulla grise, centrale, surtout dans la tête et le corps de la glande, peu abondante dans les jambages.

Rapports	Surrénale droite	Surrénale gauche
En avant	VCI (bord médial) ; aire nue du foie	Estomac (arrière-cavité des épiploons), corps-queue du pancréas, vaisseaux spléniques
En dedans, en arrière	Pilier droit, ganglion cœliaque ; diaphragme	Aorte, pilier gauche, ganglion cœliaque ; diaphragme
En bas	Pôle supérieur du rein droit	Bord médial du rein gauche jusqu'au hile ; veine rénale gauche
Veine centrale	Très courte, directement dans la face postérieure de la VCI	Plus longue, reçoit la veine diaphragmatique inférieure et se jette dans la veine rénale gauche

Application en MN : les surrénales sont postérieures, d'où l'intérêt des vues postérieures. À droite, le foie se superpose (la surrénale droite peut paraître un peu plus active à l'état normal) ; les angles coliques et la vésicule se projettent aussi sur les loges, d'où les laxatifs, la colestyramine, les profils, le repérage rénal et la TEMP/TDM. À gauche, la queue du pancréas, la rate et les vaisseaux spléniques sont proches : la rate accessoire et la splénose sont des pièges en imagerie SSTR. Le phéochromocytome naît de la médulla (tête, corps) et se rehausse fortement au temps artériel.

Voir : *Phéochromocytome et paragangliome*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*

2. Vascularisation et innervation

- **Artères** : trois pédicules, chacun formé de multiples branches : supérieur (artère diaphragmatique inférieure), moyen (aorte), inférieur (artère rénale).
- **Circulation « porte » corticomédullaire** : les sinusoïdes traversent le cortex vers le centre et se drainent dans la médulla, qui reçoit ainsi un sang très riche en cortisol. Une veine centrale unique draine chaque glande.
- **Innervation** : des fibres sympathiques **préganglionnaires** (nerfs splanchniques) traversent le plexus cœliaque sans relais et font synapse sur les cellules chromaffines (acétylcholine, récepteurs nicotiniques). La médulla est un ganglion sympathique dont les « neurones » sont devenus endocrines.

Application en MN : le cortisol local induit la PNMT. Une métanéphrine élevée (adrénaline) oriente donc vers une tumeur surrénalienne ; une normétanéphrine isolée, vers un paragangliome extrasurrénalien. La veine droite, courte, rend difficile le cathétérisme veineux ; le norcholestérol en est l'alternative non invasive pour latéraliser une sécrétion.

3. Les paraganglions

Paraganglion : amas de cellules neuroendocrines issues de la crête neurale, annexé au système nerveux autonome, de la base du crâne au plancher pelvien. La médullosurrénale est le plus grand paraganglion sympathique. Histologie : cellules principales chromaffines (CgA⊕, synaptophysine⊕) en amas (« Zellballen ») entourés de cellules sustentaculaires (PS100⊕), dans un réseau capillaire dense.

	Sympathiques	Parasympathiques
Siège	Médullosurrénale ; chaîne latérovertébrale ; para-aortiques, dont l'**organe de Zuckerkandl** (origine de l'artère mésentérique inférieure) ; vessie ; médiastin postérieur	Le long des nerfs IX et X : **glomus carotidien** (bifurcation), **jugulaire**, **tympanique** (nerf de Jacobson), **vagal** ; aorticopulmonaires
Fonction	Sécrétion de catécholamines	Chémorécepteurs : sensibles à la ↓ de PaO_2, à la ↑ de $PaCO_2$ et à la ↓ du pH

	Sympathiques	Parasympathiques
Tumeurs	Phéochromocytome (= paragangliome intrasurrénalien), paragangliomes thoraco-abdomino-pelviens, souvent sécrétants	Paragangliomes tête et cou (carotidien, jugulotympanique, vagal), rarement sécrétants (parfois dopamine)
Traceurs	NET et VMAT → MIBG⊕ ; LAT1 et AADC → DOPA⊕ ; SSTR2 variables	NET et VMAT faibles → MIBG souvent ⊖ ; SSTR2 très denses → ^{68}Ga-DOTA ++

Application en MN : l'imagerie doit couvrir tout le territoire, de la base du crâne au pelvis (multifocalité). L'hypoxie chronique fait hypertrophier le glomus carotidien ; les mutations *SDHx* reproduisent ce signal (pseudo-hypoxie, voir IV.2).

Voir : *Surrénales, tumeurs endocrines, tumeurs neuroectodermiques : définitions*, *Phéochromocytome et paragangliome*

II. Embryologie et histologie : les cellules cibles

1. La crête neurale

- **Formation** : des cellules des bords de la plaque neurale migrent à la fermeture du tube neural (**3e–4e semaine**). Dérivés : ganglions sensitifs et autonomes, plexus entériques, cellules de Schwann, **cellules chromaffines** (médullosurrénale, paraganglions), mélanocytes, mésenchyme facial, leptoméninges. Les **cellules C** lui sont classiquement rattachées, mais le lignage chez la souris plaide pour une origine endodermique.
- **Lignée sympatho-surrénalienne** : près de l'aorte dorsale, les signaux BMP induisent PHOX2B, ASCL1, HAND2 et GATA2/3, puis la TH et la DBH. Les cellules deviennent des neurones sympathiques (sympathoblaste → cellule ganglionnaire) ou des cellules chromaffines (PNMT sous l'effet du cortisol).
- **Tumeurs** : neuroblastome (sympathoblastes immatures) → ganglioneuroblastome → ganglioneurome (mature, stroma schwannien) ; phéochromocytome et paragangliome ; CMT. Prédispositions : *PHOX2B*, *ALK* (neuroblastome) ; *RET*, *NF1*, *VHL*, *SDHx* (phéochromocytome et paragangliome).
- **Vie fœtale** : l'organe de Zuckerkandl est la principale source de catécholamines avant la maturation de la médulla ; maximal dans la petite enfance, il involue ensuite. Des nodules neuroblastiques « in situ », fréquents chez le nourrisson, régressent spontanément.

Application en MN : les tumeurs de la crête neurale gardent la signature catécholaminergique (NET, VMAT, LAT1, AADC, souvent SSTR2) : **≈ 90 %** des neuroblastomes fixent la MIBG. Le neuroblastome naît partout où existe du tissu sympathique, d'où un bilan corps entier. La maturation et la régression (stade MS) expliquent l'hétérogénéité ; un rapport VMA/HVA élevé signe une tumeur plus mûre, dont la DBH fonctionne.

Voir : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Surrénales, tumeurs endocrines, tumeurs neuroectodermiques : définitions*

2. Embryologie de la surrénale

Le **cortex** naît de l'épithélium cœlomique (mésoderme intermédiaire), à partir d'une **ébauche adrénogonadique** commune avec les gonades (facteur SF-1), vers la **4e–6e semaine**. Sa large **zone fœtale** produit le DHEA-S destiné aux œstrogènes placentaires, puis involue après la naissance : la surrénale du nouveau-né est donc relativement volumineuse. La **médulla** est colonisée par la crête neurale vers la **7e semaine**. **Application en MN :** l'origine commune explique les restes surrénaliens ectopiques (testicule, ovaire, rein) et la fixation du norcholestérol par un tissu stéroïdogène gonadique (SOPK, hyperthécose). Chez le nouveau-né, l'hémorragie surrénalienne est le diagnostic différentiel du neuroblastome.

3. L'intestin primitif : la carte des TNE

Segment (artère)	Dérivés	TNE ; profil → traceur
Antérieur (tronc cœliaque)	Thymus, arbre trachéobronchique, œsophage, estomac, duodénum jusqu'à la papille, foie, voies biliaires, pancréas	Bronches, thymus, estomac, duodénum, pancréas ; sécrétions variées (gastrine, insuline, glucagon, ACTH, histamine, 5-HTP), peu de sérotonine ; SSTR ++ → imagerie SSTR
Moyen (mésentérique supérieure)	Duodénum après la papille, jéjunum, iléon, cæcum, appendice, côlon ascendant, deux tiers droits du transverse	Iléon, appendice, côlon droit ; cellules EC sérotoninergiques (5-HIAA) ; DOPA +++, SSTR ++

Segment (artère)	Dérivés	TNE ; profil → traceur
Postérieur (mésentérique inférieure)	Tiers gauche du transverse, côlon gauche, sigmoïde, rectum	Surtout rectales, petites, bien différenciées ; cellules L non fonctionnelles, CgA souvent normale ; SSTR⊕

Le **pancréas** naît de deux bourgeons. Le bourgeon ventral forme la partie postéro-inférieure de la tête et le **processus unciné**, dont les îlots sont riches en cellules PP : c'est l'explication habituelle de la fixation physiologique de l'uncus en imagerie SSTR. Les cellules neuroendocrines bronchiques (cellules de Kulchitsky) dérivent elles aussi de l'intestin antérieur. **[à vérifier]** *à vérifier : la fiche tne-05 (tableau de stratégie) range le « jéjunum proximal » dans l'intestin antérieur ; sur le plan embryologique, le jéjunum dérive de l'intestin moyen (la limite passe par la papille duodénale), et le côlon transverse est partagé entre intestin moyen et postérieur*

Voir : *Tumeurs neuroendocrines*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*

4. Système neuroendocrine diffus et concept APUD

- **Système endocrinien diffus** (Feyrter, 1938) : cellules endocrines dispersées dans les épithéliums digestif et bronchique, ou groupées en îlots.
- **APUD** (Pearse, années 1960) : *Amine Precursor Uptake and Decarboxylation*. Ces cellules captent des précurseurs d'amines (L-DOPA, 5-HTP), les décarboxylent (AADC) et stockent amines et peptides dans des granules à cœur dense. L'origine commune dans la crête neurale postulée par Pearse est fausse pour les cellules digestives, pancréatiques et bronchiques, qui sont endodermiques (chimères caille-poulet). « Neuroendocrine » désigne aujourd'hui un **phénotype** (CgA, synaptophysine, INSM1, AADC, souvent SSTR), et non une origine.
- **Principales cellules** (détail des hormones en III.7) : EC (sérotonine), ECL (histamine), G (gastrine), D et δ (somatostatine), L (GLP-1, PYY) ; dans les îlots, β (**≈ 50–70 %**, insuline), α (**≈ 20–35 %**, glucagon), δ (**≈ 5–10 %**), PP ; cellules de Kulchitsky bronchiques ; cellules C ; cellules chromaffines.

Application en MN : la voie APUD (LAT1 → AADC → VMAT) est celle qu'exploite la ^{18}F-DOPA, avide dans les cellules EC, C, β et chromaffines, moins dans les TNE non sérotoninergiques du foregut. Les SSTR, présents sur la plupart des cellules endocrines, fondent l'imagerie SSTR. Le NET est surtout exprimé par la lignée sympatho-surrénalienne (inconstamment par les TNE iléales) : la MIBG est décevante dans les TNE digestives.

5. Histologie, différenciation et grade

- **Ultrastructure** : granules à cœur dense (hormones, chromogranines) et microvésicules synaptiques (synaptophysine). **Immunohistochimie** : CgA, synaptophysine, INSM1 ; Ki-67 (MIB-1) ; SSTR2 ; facteurs d'origine : TTF-1 (poumon, thyroïde), CDX2 (intestin), PDX1 et ISL1 (pancréas).
- **Colorations argentiques** : l'**argentaffinité** (Masson-Fontana) est la réduction de l'argent par la cellule elle-même, grâce à sa sérotonine (cellules EC) ; elle est spécifique. L'**argyrophilie** (Grimelius) est la fixation de l'argent, qu'un réducteur exogène précipite ensuite ; elle est plus sensible. **[à vérifier]** *à vérifier : la fiche tne-05 définit l'argyrophilie comme la capacité de « capter les ions d'argent déjà réduits » ; en fait, l'argent fixé est réduit secondairement par un réducteur exogène*
- **Architecture** : la TNE bien différenciée est organoïde (travées, nids), avec un stroma très vascularisé ; le CNE forme des nappes avec nécrose (*TP53*, *RB1*).

OMS 2019 (tube digestif)	Différenciation	Ki-67	Mitoses / 2 mm²
TNE G1	Bonne	< **3 %**	< **2**
TNE G2	Bonne	**3–20 %**	**2–20**
TNE G3	Bonne	> **20 %** (souvent 20–55 %)	> **20**
CNE (petites ou grandes cellules)	Mauvaise	> 20 % (souvent > 55 %)	> 20

Le Ki-67 se compte sur au moins **500 cellules**, dans les zones les plus marquées ; la borne « G1 ≤ 2 % » des fiches (OMS 2010) correspond au même seuil. MiNEN : composantes neuroendocrine et non neuroendocrine ≥ **30 %** chacune. Poumon : carcinoïde typique (< 2 mitoses/2 mm², pas de nécrose) ; atypique (2–10 mitoses et/ou nécrose ponctuée) ; CNE à grandes cellules et CPC (> 10 mitoses). **Application en MN :** la différenciation gouverne la fixation des traceurs (voir IV.1) ; le stroma vascularisé favorise la délivrance des peptides.

Voir : *Tumeurs neuroendocrines*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*

III. Physiologie

1. Biosynthèse des catécholamines

Étape	Enzyme (siège) ; cofacteurs	Inhibiteurs, régulation	Application en MN
Tyrosine → L-DOPA	**Tyrosine hydroxylase** (cytosol), **étape limitante** ; BH4, Fe^{2+}, O_2	Rétro-inhibition par les catécholamines ; métyrosine	La ^{18}F-DOPA court-circuite l'étape limitante
L-DOPA → dopamine	**AADC** (cytosol, ubiquitaire : rein, foie, intestin, cellules APUD) ; vitamine B6	Carbidopa, bensérazide (ne franchissent pas la BHE)	Piégeage de la DOPA ; la carbidopa bloque la décarboxylation périphérique
Dopamine → noradrénaline	**DBH** (dans la vésicule, après l'entrée par VMAT) ; ascorbate, Cu^{2+}	Libérée avec la noradrénaline	Neuroblastome immature : DBH faible → dopamine et HVA ↑
Noradrénaline → adrénaline	**PNMT** (cytosol) ; S-adénosylméthionine	Induite par le cortisol à forte concentration	Propre, en périphérie, à la médullosurrénale

Récepteurs : α1 (vasoconstriction, HTA) ; α2 présynaptiques (freinent la libération : test à la clonidine) ; β1 (effets chrono-, ino- et dromotropes positifs, rénine) ; β2 (vasodilatation, bronchodilatation, glycogénolyse) ; β3 (lipolyse, thermogenèse de la graisse brune). Demi-vie plasmatique : **1–2 min**. **Application en MN :** clinique du phéochromocytome (HTA paroxystique, sueurs, céphalées ; **Takotsubo** par toxicité directe des catécholamines) ; jamais de β-bloquant sans α-blocage préalable. Une libération massive (biopsie, chirurgie, injection rapide, cure de ^{131}I-MIBG) peut provoquer une crise hypertensive. La graisse brune, très innervée, peut fixer la MIBG ou, stimulée, le FDG.

Voir : *Phéochromocytome et paragangliome*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

2. Stockage, libération, recapture : VMAT et NET

- **Granules chromaffines** : catécholamines, ATP, Ca^{2+}, chromogranines, DBH, peptides. **VMAT** : antiport (entrée d'une amine contre la sortie de 2 H^+), dont le gradient est créé par la V-ATPase. **VMAT1** : cellules neuroendocrines périphériques (chromaffines, EC) ; **VMAT2** : neurones monoaminergiques, cellules ECL, cellules β, plaquettes, et aussi cellules chromaffines. La réserpine inhibe les deux de façon irréversible ; la tétrabénazine inhibe VMAT2.
- **Libération** : exocytose Ca^{2+}-dépendante, qui libère tout le contenu du granule (catécholamines, CgA, DBH).

	Uptake-1	Uptake-2
Transporteur, siège	**NET** (SLC6A2, famille du DAT et du SERT) : terminaisons sympathiques, cellules chromaffines et leurs tumeurs	Cations organiques (OCT3 = EMT, OCT1/2, PMAT) : myocytes, muscle lisse, foie, glie
Énergie, cinétique	Cotransport Na^+/Cl^-, secondairement actif (Na^+/K^+-ATPase : sensible à l'ouabaïne), dépendant de la température ; haute affinité, faible capacité, saturable	Indépendant du Na^+ et de l'ATP (transport facilité, décrit dans les fiches comme une « diffusion passive ») ; faible affinité, grande capacité
Rôle	Recapte **≈ 70–90 %** de la noradrénaline libérée	Clairance extraneuronale, suivie de la COMT
Pour la MIBG	**Captation spécifique** aux doses traceuses (tumeurs, terminaisons cardiaques)	Captation **non spécifique** (foie, image cardiaque précoce, poumons)

La MIBG associe le benzyl du brétylium et la guanidine de la guanéthidine. Elle n'a pas de noyau catéchol (donc pas de COMT) et sa guanidine n'est pas désaminée (donc pas de MAO) ; elle ne se lie pas aux récepteurs. L'iode en méta résiste à la désiodation, mais un peu d'iodure libre impose le blocage thyroïdien ; l'élimination est urinaire, surtout sous forme inchangée. Le stockage est vésiculaire (VMAT) dans le phéochromocytome et les terminaisons, surtout cytoplasmique dans le neuroblastome, pauvre en granules (relargage plus rapide). La MIBG froide entre en compétition pour un NET saturable, d'où l'intérêt d'une haute activité spécifique en thérapie. **[à vérifier]** *à vérifier : la fiche nb-01 présente l'uptake II (« diffusion passive ») comme la voie prédominante de la MIBG et le stockage comme « uniquement » cytoplasmique dans le neuroblastome. Aux concentrations traceuses, la captation spécifique passe surtout par l'uptake-1 (NET), l'uptake-2 ne réalisant que la composante non spécifique ; dans le neuroblastome, le stockage est majoritairement, mais pas exclusivement, cytoplasmique*

Mécanisme d'interférence	Médicaments	Effet
Inhibition du NET	Tricycliques, IRSNa, cocaïne, tramadol, antipsychotiques	↓ captation
Déplétion des granules, compétition	Sympathomimétiques (éphédrine, pseudoéphédrine, phényléphrine, amphétamines, décongestionnants, β-mimétiques), guanéthidine	↓ captation et rétention

Mécanisme d'interférence	Médicaments	Effet
Inhibition de VMAT	Réserpine	↓ stockage
Mécanisme mixte	Labétalol, amiodarone	↓
Blocage de l'exocytose	Inhibiteurs calciques ; IEC (mécanisme discuté)	↑ rétention

Les ISRS interfèrent peu. Délai d'arrêt : environ 4 à 5 demi-vies biologiques (fiches : 7–14 jours, 21 jours pour le labétalol). Le DaTSCAN cible un transporteur de la même famille, le DAT.

Voir : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)*

3. Catabolisme et marqueurs des catécholamines

- **COMT** (foie, rein, tissus extraneuronaux, et forme membranaire dans les cellules chromaffines tumorales) : noradrénaline → normétanéphrine ; adrénaline → métanéphrine ; dopamine → 3-méthoxytyramine. **MAO** (surtout neuronale) : la noradrénaline sortie des vésicules donne le DHPG (l'acide dihydroxymandélique est une voie mineure), puis le MHPG, que le foie oxyde en **VMA**. La dopamine aboutit à l'**HVA** (acide homovanillique).
- Les **métanéphrines libres plasmatiques** (ou urinaires fractionnées) sont produites en continu par la COMT tumorale, indépendamment des décharges : Se et Sp > **90 %**, valeur > **3 × N** très évocatrice. Seuils indicatifs (selon le laboratoire et l'âge) : métanéphrine < **0,3–0,5 nmol/L**, normétanéphrine < **0,6–1,0 nmol/L**. Prélèvement en décubitus ; interférences : tricycliques, IMAO, phénoxybenzamine, lévodopa.
- **Phénotypes** : adrénergique (métanéphrine ↑ : phéochromocytome surrénalien, NEM2, NF1), noradrénergique (paragangliome extrasurrénalien, VHL, *SDHx*), dopaminergique (3-méthoxytyramine : tête et cou, *SDHx* ; HVA du neuroblastome). Pour la mention « HVA » de la fiche tne-03, voir l'erreur déjà signalée dans la fiche.

4. Corticosurrénale : cholestérol, stéroïdogenèse, régulation

- **Cholestérol** : il provient surtout des **LDL**, par le **récepteur LDL**, et accessoirement des HDL (SR-BI), de la synthèse locale et des réserves d'esters (gouttelettes lipidiques). L'ACTH augmente les récepteurs LDL, l'hydrolyse des esters et la protéine **StAR**, qui fait entrer le cholestérol dans la mitochondrie (étape limitante) ; la CYP11A1 le transforme en prégnénolone.

Zone (part du cortex)	Enzymes clés	Hormone	Régulation
Glomérulée (**≈ 15 %**)	Pas de CYP17A1 ; CYP11B2 (aldostérone synthase)	Aldostérone (**≈ 50–200 µg/j**)	Angiotensine II, K^+ ; ACTH accessoire
Fasciculée (**≈ 75 %**)	CYP17A1 (17α-hydroxylase), CYP21A2, CYP11B1	Cortisol (**≈ 10–20 mg/j**, pic matinal)	ACTH (récepteur MC2R)
Réticulée (**≈ 10 %**)	CYP17A1 (activité 17,20-lyase), SULT2A1	DHEA, DHEA-S, androstènedione	ACTH ; adrénarche vers **6–8 ans**

- **Voies** : prégnénolone → progestérone → désoxycorticostérone (CYP21A2) → corticostérone → aldostérone (CYP11B2) ; prégnénolone → 17-OH-prégnénolone (CYP17A1) → 17-OH-progestérone → 11-désoxycortisol (CYP21A2) → cortisol (CYP11B1) ; 17-OH-prégnénolone → DHEA → androstènedione. Le déficit en 21-hydroxylase (**≈ 90–95 %** des hyperplasies congénitales) fait monter l'ACTH, d'où une hyperplasie bilatérale et un excès d'androgènes, freinables par la dexaméthasone. Les inhibiteurs de la stéroïdogenèse (kétoconazole, métyrapone, étomidate) font eux aussi monter l'ACTH.
- **Axe corticotrope** : CRH → ACTH → MC2R. L'ACTH a un effet aigu et **trophique** : hyperplasie si l'excès est chronique, atrophie si l'ACTH est freinée. Le rythme est circadien. Valeurs à 8 h : cortisol **≈ 140–690 nmol/L**, ACTH **≈ 2–11 pmol/L**. La **dexaméthasone** (**≈ 25–30 ×** plus puissante que le cortisol, action de 36–54 h, non dosée avec le cortisol) freine l'ACTH.
- **SRAA** : la rénine (baisse de la perfusion rénale ou du Na^+, stimulation β1) aboutit à l'angiotensine II, qui stimule la glomérulée ; l'aldostérone fait réabsorber le Na^+ et excréter K^+ et H^+. Hyperaldostéronisme primaire : aldostérone ↑, rénine freinée. Dans l'hyperaldostéronisme familial de type I, un gène chimère CYP11B1/B2 rend l'aldostérone dépendante de l'ACTH, d'où une forme « freinable ».

Bases physiologiques du ^{131}I-norcholestérol

- Le traceur s'incorpore aux LDL, entre par le récepteur LDL, puis est estérifié et stocké sans être transformé en hormones. Il s'accumule lentement, en proportion de la fonction corticale : sous la dépendance de l'ACTH (fasciculée, réticulée) ou de l'angiotensine II (glomérulée). L'accumulation lente impose les images tardives (J4–J7) ; le cycle entérohépatique, la colestyramine et les laxatifs ; la désiodation partielle, le blocage thyroïdien.
- **Lecture physiologique** : un adénome cortisolique freine l'ACTH et met au repos le reste du cortex (fixation unilatérale « extinctive ») ; une hyperplasie ACTH-dépendante donne une fixation bilatérale intense ; un corticosurrénalome capte peu par gramme et freine l'autre glande (absence de fixation) ; une métastase donne une plage froide.
- **Sous dexaméthasone**, les surrénales normales n'apparaissent que tard (vers J5), faiblement et symétriquement (« échappement »). Une visualisation **précoce** signe une sécrétion autonome : unilatérale, c'est un adénome ; bilatérale, une hyperplasie. Les protocoles varient (2 à 4 mg/j, débutés 2 à 7 jours avant).
- **Captation ↑** si l'ACTH monte ou si le SRAA est stimulé (diurétiques, spironolactone, œstroprogestatifs, régime désodé). **Captation ↓** sous corticoïdes et en cas d'hypercholestérolémie (dilution, récepteurs LDL diminués) ; les β-bloquants (↓ rénine) tendent à la diminuer dans la glomérulée. Les mêmes esters de cholestérol rendent l'adénome « riche en lipides » hypodense (< **10 UH**), alors que le phéochromocytome dépasse 10 UH.

[à vérifier] *à vérifier : la fiche ctc-01 indique que les diurétiques (± β-bloquants) diminuent la fixation ; les diurétiques (comme la spironolactone et les œstroprogestatifs) stimulent le SRAA et augmentent plutôt la captation de la glomérulée (fausse fixation bilatérale sous freinage) ; seuls les β-bloquants (↓ rénine) pourraient aller dans le sens d'une baisse*

Voir : *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol, Phéochromocytome et paragangliome*

5. Somatostatine et récepteurs SSTR

- **Somatostatine** : SST-14 et SST-28, sécrétées par l'hypothalamus, les cellules D et δ, des neurones et les cellules C ; demi-vie **≈ 1–3 min**. Hormone **inhibitrice** (souvent paracrine) : elle freine la GH et la TSH, l'insuline et le glucagon, la gastrine et le VIP, la sécrétion acide et exocrine, la motricité et la vésicule ; elle est aussi antiproliférative.
- **Analogues froids** : octréotide (demi-vie **≈ 1,5–2 h**, formes à libération prolongée) et lanréotide lient SSTR2 > SSTR5 ; le pasiréotide lie SSTR1, 2, 3 et 5. Effets indésirables : lithiase biliaire, stéatorrhée, troubles glycémiques ; risque d'aggraver l'hypoglycémie d'un insulinome dépourvu de SSTR2. Les formes à libération prolongée sont arrêtées **4–6 semaines** avant une PRRT ; leur arrêt avant l'imagerie est débattu (elles diminuent surtout la fixation de la rate et du foie).
- **Récepteurs** : 7 domaines transmembranaires, couplés à **Gi/o** (↓ AMPc, ↓ Ca^{2+}, ↑ K^+ ⇒ ↓ exocytose ; phosphatases ⇒ arrêt du cycle, apoptose avec SSTR3). **SSTR2** (isoforme 2A) est dense dans les TNE bien différenciées ; viennent ensuite SSTR1, 5 et 3 ; SSTR4 est rare. L'insulinome n'exprime SSTR2 que dans **≈ 50 %** des cas, mais le GLP-1R dans presque toutes les formes bénignes (une forme maligne perd plutôt le GLP-1R et gagne SSTR2). Expression normale : hypophyse, îlots, tube digestif, rate, surrénales, thyroïde, foie, rein ; lymphocytes activés, macrophages, remodelage osseux ; méningiomes.
- **Internalisation** : l'agoniste lié est internalisé (β-arrestine, clathrine). Le récepteur est recyclé ; le radiométal reste piégé dans les lysosomes (traceur résidualisant). D'où l'accumulation sur les images tardives, la rétention utile à la PRRT et la proximité nucléaire nécessaire aux électrons Auger de l'^{111}In. Un **antagoniste** (JR11, LM3) n'est pas internalisé mais lie davantage de sites (états actif et inactif) : fixation souvent plus forte et contraste meilleur (en évaluation).
- **Rein** : les peptides filtrés sont réabsorbés dans le tubule proximal par endocytose (mégaline), indépendamment des SSTR ; le radiométal y reste. La lysine et l'arginine, cationiques, entrent en compétition et réduisent cette réabsorption. La rate, très riche en SSTR2, est la référence haute du score de Krenning.

Peptide	Affinité	Usage
^{111}In-pentétréotide	SSTR2 modérée ; SSTR3 et SSTR5 faibles	Octréoscan
^{99m}Tc-HYNIC-TOC	SSTR2 > SSTR5 > SSTR3	Tektrotyd
DOTATOC (^{68}Ga, ^{90}Y)	SSTR2 ++, SSTR5 +, SSTR3 faible	TEP ; ^{90}Y-DOTATOC

Peptide	Affinité	Usage
DOTATATE (^{68}Ga, ^{177}Lu)	**Quasi exclusivement SSTR2** ; affinité ≈ 10 × celle du DOTATOC et ≈ 100 × celle du pentétréotide (formes au ^{68}Ga)	TEP ; Lutathera
DOTANOC (^{68}Ga)	SSTR2, SSTR3, SSTR5	TEP

Le couple chélateur–métal modifie l'affinité (le ^{68}Ga-DOTATOC est plus affin que le ^{90}Y-DOTATOC) ; le gain du ^{177}Lu-DOTATATE sur le ^{90}Y-DOTATOC tient au peptide, pas au radionucléide. **[à vérifier]** *à vérifier : les fiches tne-06, riv-01 et riv-02 notent « TOC : SSTR 2 > 3 > 5 » et « TATE : SSTR 2 > 4 > 5 », et la fiche tne-05 attribue au DOTATATE les récepteurs 2 et 5 ; référence (IC50 publiées) : DOTATOC SSTR2 ≫ SSTR5 > SSTR3, l'ordre « 2 > 3 > 5 » est donc inexact ; DOTATATE quasi exclusivement SSTR2 : ses affinités pour SSTR4 et SSTR5 sont plusieurs centaines de fois plus faibles (centaines de nM), si bien que l'ordre « 2 > 4 > 5 » n'a pas de portée pratique et que le « 2 et 5 » de tne-05 est faux pour le DOTATATE*

Application en MN : le score de Krenning compare la tumeur à deux organes riches en récepteurs (foie < rate). La SUV en TEP SSTR reflète la densité de SSTR2, donc la différenciation et la réponse attendue à la PRRT. Pièges : processus unciné, rate accessoire, surrénales normales (fixation intense en TEP), hypophyse, inflammation, méningiome. Si l'insulinome est négatif, on recourt à l'exendine (GLP-1R).

Voir : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Tumeurs neuroendocrines*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

6. Bases de la ^{18}F-DOPA

- **LAT1** (SLC7A5, associé à CD98) échange des acides aminés neutres volumineux (leucine, phénylalanine, tyrosine, DOPA), indépendamment du Na^+. Surexprimé dans les TNE, il est aussi présent à la BHE. Les acides aminés alimentaires entrent en compétition : d'où le jeûne. Ensuite, l'**AADC** forme la ^{18}F-dopamine, que **VMAT** stocke.
- **En périphérie**, l'AADC (rein, foie, intestin, pancréas) produit une ^{18}F-dopamine éliminée dans les urines et la bile ; la COMT produit la 3-O-méthyl-DOPA, qui élève le bruit de fond. La **carbidopa** augmente la DOPA disponible, réduit la fixation rénale et pancréatique et augmente la SUV tumorale.
- **Hyperinsulinisme congénital** : la forme focale associe une mutation paternelle d'*ABCC8* ou de *KCNJ11* (canal K-ATP) et une perte de l'allèle maternel en 11p15 ; elle est curable par exérèse. La forme diffuse atteint toutes les cellules β. Captée par les cellules β, la DOPA distingue les deux formes.

Voir : *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

7. Sérotonine, hormones des TNE et marqueurs

- **Sérotonine** : tryptophane →(TPH1) 5-HTP →(AADC) 5-HT, stockée par VMAT1. Environ **90 %** de la sérotonine est intestinale ; dans le sang, elle est presque toute dans les plaquettes (SERT). La MAO-A (foie, poumon) la transforme en **5-HIAA** urinaire (normale **≈ < 6–10 mg/24 h** selon les laboratoires ; à éviter avant le dosage : bananes, ananas, kiwis, avocats, tomates, noix). Normalement, ≈ **1 %** du tryptophane devient sérotonine ; une tumeur volumineuse en détourne beaucoup plus (pellagre).
- **Syndrome carcinoïde** : la sérotonine portale est inactivée au premier passage hépatique. Le syndrome suppose donc des **métastases hépatiques**, ou un primitif à drainage systémique (bronches, ovaire). L'inactivation pulmonaire explique la **cardiopathie droite** (fibrose tricuspide et pulmonaire par les récepteurs 5-HT2B) ; la fibrose mésentérique explique la masse rétractile. Les TNE du foregut, classiquement pauvres en AADC, sécrètent du 5-HTP et de l'histamine (flush atypique).

Cellule → hormone	Tumeur (siège)	Syndrome	Traceurs
EC → sérotonine	TNE iléale	Flush, diarrhée, cardiopathie droite	DOPA +++, SSTR ++
ECL → histamine	TNE gastrique (type 1 sur gastrite atrophique, type 2 sur Zollinger-Ellison avec NEM1, type 3 sporadique) ; carcinoïde bronchique	Flush atypique	SSTR ++
G → gastrine	Gastrinome : duodénum > pancréas (triangle des gastrinomes), NEM1	Zollinger-Ellison	SSTR2 très denses
β → insuline	Insulinome : < **2 cm**, bénin dans ≈ **90 %** des cas, réparti dans tout le pancréas	Hypoglycémie de jeûne (triade de Whipple)	SSTR2 dans ≈ 50 % des cas ; GLP-1R ; DOPA + carbidopa

Cellule → hormone	Tumeur (siège)	Syndrome	Traceurs
α → glucagon	Glucagonome (corps-queue)	Diabète, érythème nécrolytique migrant, thromboses	SSTR ++
Neurones entériques → VIP	VIPome (pancréas) ; chez l'enfant, tumeur neuroblastique	Diarrhée hydrique, hypokaliémie, achlorhydrie	SSTR ++ ; MIBG si tumeur neuroblastique
D → somatostatine	Somatostatinome (pancréas ; duodénum dans la NF1)	Diabète, lithiase, stéatorrhée	SSTR variables
Sécrétion ectopique → ACTH	Carcinoïde bronchique, TNE pancréatique	Cushing ectopique	TEP SSTR
C → calcitonine, ACE	CMT	Diarrhée, flush (formes évoluées)	DOPA en tête
L → GLP-1, PYY	TNE rectale	Non fonctionnelle	SSTR⊕ ; CgA souvent normale

- **Chromogranine A** : granine stockée dans les granules et co-sécrétée ; elle reflète la masse tumorale. Sensibilité **≈ 60–90 %** : élevée si métastases hépatiques, faible dans les TNE rectales (cellules L à chromogranine B). Faux positifs : **IPP** et **gastrite atrophique** (hypergastrinémie → hyperplasie ECL ; arrêt des IPP ≈ **2 semaines** avant), insuffisance rénale, hépatique ou cardiaque. Valeurs propres à chaque trousse.
- **NSE** : énolase glycolytique des neurones et des cellules neuroendocrines, libérée lors du renouvellement cellulaire. Elle s'élève dans les CNE, les CPC et le neuroblastome ; faux positif en cas d'**hémolyse**.

Application en MN : les marqueurs orientent le traceur (5-HIAA ou calcitonine → DOPA ; métanéphrines → tumeur chromaffine). Une CgA élevée sous IPP ne signe pas une progression.

Voir : *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

8. Innervation sympathique cardiaque

- **Anatomie** : les neurones préganglionnaires (moelle **T1–T4/T5**) font relais dans les ganglions cervicaux et stellaire. Les fibres post-ganglionnaires cheminent dans l'**épicarde le long des coronaires**, puis pénètrent de l'épicarde vers l'endocarde ; leur densité est plus forte à la base qu'à l'apex. Le vague innerve surtout les oreillettes et les nœuds ; ses quelques fibres ventriculaires sont sous-endocardiques, et ses afférences prédominent dans la paroi inféropostérieure.
- **Synapse** : la noradrénaline agit sur les récepteurs β1 ; le NET en recapte la majeure partie pour la restocker (VMAT2) ou la dégrader (MAO).
- **Ce que mesure la mIBG** : l'image précoce (15–30 min) reflète la perfusion, la captation neuronale initiale et la composante non neuronale ; l'image tardive (4 h), le stockage vésiculaire, donc l'intégrité des terminaisons ; le washout, le tonus sympathique et le défaut de rétention. Le rapport C/M dépend du collimateur (photons de **529 keV** de l'^{123}I) : les normes en dépendent (≥ **1,85** en LEHR selon les fiches). Seuil pronostique usuel : C/M < **1,6** (ADMIRE-HF).
- **IC** : hyperactivité sympathique, régulation à la baisse du NET et des récepteurs β1, baisse du stock de noradrénaline ⇒ C/M ↓ et washout ↑, proportionnels à la gravité. **IDM** : les fibres, plus sensibles à l'ischémie que les myocytes et cheminant de l'épicarde vers l'endocarde, sont coupées au-delà de la nécrose. Le myocarde viable mais dénervé, hypersensible aux catécholamines, forme la zone gâchette. Autres causes de dénervation : diabète, amylose ATTR (précoce), Takotsubo (défect apical), cœur transplanté.
- **Corps de Lewy** (maladie de Parkinson, démence à corps de Lewy) : dégénérescence précoce des fibres post-ganglionnaires ⇒ C/M effondré. La mIBG est habituellement normale dans l'atrophie multisystématisée (lésion préganglionnaire), la PSP et la maladie d'Alzheimer.
- **Hypofixation inférieure physiologique** (sujet âgé) : elle tient à l'atténuation, au voisinage du foie et à la densité d'innervation. La fiche coeur-11 l'attribue à une innervation parasympathique prédominante ; c'est à nuancer, le vague innervant peu les ventricules.

[à vérifier] *à vérifier : la fiche coeur-11 justifie l'exclusion du foie des ROI par le caractère « lipophile » de la mIBG ; la MIBG est un cation polaire (guanidinium) qui ne franchit pas la BHE. La forte activité hépatique précoce vient de la captation par les hépatocytes (transporteurs de cations organiques) ; on exclut le foie parce que son activité est intense et voisine de la paroi inférieure*

Voir : *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*, *Amylose cardiaque*

IV. Physiopathologie générale utile

1. Différenciation et fixation : le « flip-flop »

- **Flip-flop** : relation inverse entre un traceur de différenciation (SSTR, DOPA, MIBG ; ou iode dans la thyroïde, d'où vient le terme) et le FDG. La tumeur différenciée garde SSTR2, AADC, VMAT et NET, avec un métabolisme peu glycolytique. La dédifférenciation fait perdre ces protéines et oriente la cellule vers la glycolyse (↑ GLUT1, hexokinase II, HIF-1α), avec une prolifération accrue.
- **Gradient** : en G1–G2, SSTR⊕ et FDG souvent ⊖ ; en G3 bien différenciée, souvent les deux ⊕ ; dans les CNE, FDG⊕ et SSTR faibles. La positivité FDG augmente avec le Ki-67 (repère ≈ **10 %** dans les fiches). Les lésions sont hétérogènes : une lésion FDG⊕/SSTR⊖ est un clone agressif que la PRRT n'atteindra pas. L'imagerie double (SSTR + FDG) la repère avant une RIV.
- **Pronostic** : un FDG⊕ est péjoratif, même en G1–G2 ; une SUV SSTR élevée signe une tumeur différenciée et une meilleure réponse à la PRRT. Exemples : carcinoïde bronchique typique (SSTR ++, FDG faible) ou atypique (FDG plus souvent ⊕) ; insulinome bénin ou malin ; neuroblastome MIBG⊖ (≈ 10 %) exploré au FDG.

[à vérifier] *à vérifier : la fiche tne-05 (tableau de stratégie) propose le FDG en 1re intention pour les TNE bronchiques ; le carcinoïde typique, riche en SSTR, relève habituellement d'abord de l'imagerie SSTR, le FDG servant surtout aux formes atypiques ou de haut grade*

2. Phéochromocytomes et paragangliomes : génotype et traceur

Groupe	Gènes, mécanisme	Phénotype	1re intention (EANM/SNMMI 2019)
1 : pseudo-hypoxie	*SDHx*, *FH* : le succinate (ou le fumarate) accumulé inhibe les prolyl-hydroxylases et stabilise HIF ; *VHL*, *EPAS1* : la dégradation de HIF est défaillante	Noradrénergique (± dopaminergique) ; glycolyse ↑ (FDG, surtout *SDHB*, souvent métastatique) ; SSTR2 élevés (*SDHx*)	*SDHx* : TEP SSTR (FDG en complément) ; *VHL*, *EPAS1* : ^{18}F-DOPA
2 : voie des kinases	*RET*, *NF1*, *TMEM127*, *MAX*	Adrénergique (PNMT⊕), bien différencié ; NET, VMAT et AADC élevés	^{18}F-DOPA ; ^{123}I-MIBG très spécifique
Tête et cou	Parasympathiques, sporadiques ou *SDHx* (*SDHD* : tumeurs multiples)	Rarement sécrétants ; NET et VMAT faibles ; SSTR2 denses	TEP SSTR ; DOPA en alternative

Le phéochromocytome sporadique relève de la DOPA (ou de la ^{123}I-MIBG) ; la forme métastatique, de la TEP SSTR (qui évalue aussi l'accès à la PRRT) et de la ^{123}I-MIBG avant une ^{131}I-MIBG. On parle de forme **métastatique** (et non plus maligne) quand du tissu chromaffin apparaît là où il n'en existe pas normalement : os, foie, poumon, ganglions. La dédifférenciation des métastases explique les discordances entre traceurs. Au moins un tiers (**≈ 30–40 %**) des tumeurs sont liées à une mutation germinale. **[à vérifier]** *à vérifier : la fiche tne-03 donne « 10 % familial », « SDHD → FDOPA en 1re intention » et, pour la tête et le cou, « F-DOPA > SRS > MIBG ». Les recommandations EANM/SNMMI 2019 placent la TEP aux analogues de la somatostatine en 1re intention pour les formes SDHx, les paragangliomes tête et cou, les paragangliomes sympathiques extrasurrénaliens et les formes métastatiques, la ^{18}F-DOPA pour le phéochromocytome sporadique et les formes VHL, EPAS1, RET, NF1 et MAX*

3. Autres situations

Situation	Ce qui change	Conséquence pour l'imagerie
Neuroblastome	TH et AADC présentes, DBH faible (dopamine, HVA) ; NET exprimé ; peu de granules ; dissémination à l'os et à la moelle ; amplification de MYCN	MIBG (scores de Curie et SIOPEN) ; FDG si MIBG⊖ ; DOPA ; SSTR2 souvent exprimés (piste de PRRT)
Incidentalome surrénalien	Adénome (lipides : < 10 UH, NP-59⊕) ; phéochromocytome (> 10 UH, hypervascularisé) ; corticosurrénalome (FDG intense, NP-59⊖) ; métastase	Combiner TDM, biologie et imagerie fonctionnelle ; pas de biopsie avant d'avoir éliminé un phéochromocytome
Après surrénalectomie controlatérale	Hyperplasie compensatrice de la médulla restante	Faux positif de la MIBG

Voir : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

V. Enfant, grossesse, sujet âgé

- **Enfant** : surrénales néonatales volumineuses ; l'hémorragie surrénalienne est le diagnostic différentiel du neuroblastome (surtout avant **5 ans** ; stade MS avant **18 mois**, qui peut régresser) ; hyperinsulinisme congénital (DOPA). La thyroïde, très radiosensible, impose un blocage rigoureux avant toute molécule iodée. La MIBG se fixe plus souvent dans la graisse brune et les muscles cervicaux ; les surrénales normales sont visibles à l'^{123}I.
- **Grossesse** : la thyroïde fœtale concentre l'iode à partir de **10–12 SA**, d'où la contre-indication des traceurs iodés. Le phéochromocytome de la grossesse est grave (crises à l'accouchement ou à l'anesthésie) : biologie et IRM. L'iode passe dans le lait : arrêt de l'allaitement (définitif après l'^{131}I).
- **Sujet âgé** : C/M un peu plus bas ; incidentalomes plus fréquents (prévalence en TDM **≈ 3 %** vers 50 ans, jusqu'à **≈ 10 %** chez le sujet âgé) ; seuils de normétanéphrine plus élevés ; maladies à corps de Lewy ; l'insuffisance rénale élève faussement la CgA et accroît l'irradiation rénale et médullaire en PRRT.

VI. Tableau : mécanisme → traceur → ce que l'examen mesure

Mécanisme	Cibles	Diagnostic	Thérapie	Ce que l'examen mesure ; pièges
SSTR2 (± 3, 5) : liaison d'un agoniste puis internalisation	TNE bien différenciées, paragangliomes, CMT, méningiome ; rate, reins, hypophyse	^{111}In-pentétréotide, ^{99m}Tc-HYNIC-TOC ; ^{68}Ga-DOTATOC, -TATE, -NOC	^{177}Lu-DOTATATE, ^{90}Y-DOTATOC	Densité de SSTR2 = différenciation ; sélection pour la PRRT (Krenning, SUV). Pièges : uncus, rate accessoire, inflammation ; insulinome souvent ⊖
NET puis VMAT	Cellules chromaffines, neuroblastes, terminaisons sympathiques	^{123}I-MIBG (^{124}I-MIBG, ^{18}F-MFBG en TEP)	^{131}I-MIBG	Transport et stockage des catécholamines (tumeurs, cœur) ; interférences médicamenteuses
LAT1 → AADC → VMAT (APUD)	Cellules EC, C, β, chromaffines ; striatum	^{18}F-DOPA	—	Synthèse des amines : midgut, CMT, paragangliomes, insulinome, hyperinsulinisme focal ; carbidopa
GLUT1, hexokinase	Tumeurs dédifférenciées	^{18}F-FDG	—	Agressivité (G3, CNE, *SDHB*, neuroblastome MIBG⊖) ; flip-flop ; piège de la graisse brune
Récepteur LDL, esters de cholestérol	Cortex surrénalien, tissu stéroïdogène gonadique	^{131}I-norcholestérol (^{75}Se-sélénonorcholestérol)	—	Fonction corticale ACTH- ou angiotensine-dépendante, latéralisation ; dexaméthasone ; hypercholestérolémie, diurétiques
CYP11B (stéroïdogenèse)	Cortex surrénalien	^{11}C-métomidate (perspective)	Analogues iodés du métomidate (en évaluation)	Adénome de Conn, corticosurrénalome
Récepteur du GLP-1	Cellules β, insulinome bénin	^{68}Ga-NOTA-exendine-4	—	Insulinome à SSTR négatifs
NET et VMAT2 des terminaisons cardiaques	Myocarde innervé	^{123}I-mIBG (^{11}C-hydroxyéphédrine en TEP)	—	C/M, washout : innervation et tonus sympathique (IC, zone gâchette, corps de Lewy, ATTR)

Moyen mnémotechnique — « **Sel, sucre, sexe** » de l'extérieur vers l'intérieur du cortex (« GFR »). « **TH, AADC, DBH, PNMT** », et « le cortisol fabrique l'adrénaline ». MIBG : « pas de catéchol, pas de COMT ; une guanidine, pas de MAO ». DOTA**TATE** = « **T**wo » (SSTR2 seul) ; DOTA**NOC** = « **N**ombreux » (2, 3, 5). Flip-flop : « ce que la tumeur perd en différenciation, elle le gagne en sucre ».

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Pourquoi un phéochromocytome sécrète-t-il souvent de l'adrénaline, et un paragangliome extrasurrénalien seulement de la noradrénaline ?	La PNMT est induite par le cortisol très concentré de la circulation porte corticomédullaire, qui n'existe que dans la surrénale.
2. Quels transporteurs expliquent la fixation spécifique de la MIBG, et pourquoi n'est-elle pas dégradée ?	Le NET (uptake-1), puis VMAT (stockage). Sans noyau catéchol, elle échappe à la COMT ; sa guanidine n'est pas désaminée par la MAO.
3. Trois mécanismes médicamenteux qui diminuent la fixation de la MIBG ?	Inhibition du NET (tricycliques, tramadol) ; déplétion des granules (sympathomimétiques) ; inhibition de VMAT (réserpine). Le labétalol est mixte.
4. Comment le ^{131}I-norcholestérol se fixe-t-il sur la corticosurrénale ?	Il passe dans les LDL, entre par le récepteur LDL, puis est estérifié et stocké. La captation dépend de l'ACTH (fasciculée, réticulée) ou de l'angiotensine II (glomérulée).
5. Pourquoi un adénome de Cushing donne-t-il une fixation unilatérale « extinctive » ?	Le cortisol autonome freine l'ACTH, ce qui met au repos le reste du cortex.
6. À quoi sert la dexaméthasone dans l'hyperaldostéronisme primaire ?	Elle supprime la captation ACTH-dépendante. Une visualisation précoce (avant J5 environ) signe une glomérulée autonome : adénome si elle est unilatérale, hyperplasie si elle est bilatérale.
7. Quel sous-type de SSTR prédomine dans les TNE, et quel peptide a pour lui la meilleure affinité ?	SSTR2 ; le DOTATATE.
8. Pourquoi l'internalisation de l'agoniste est-elle utile en PRRT, et que change un antagoniste ?	Le radiométal reste piégé dans la cellule, ce qui prolonge la rétention. L'antagoniste n'est pas internalisé mais lie plus de sites.
9. Pourquoi perfuser de la lysine et de l'arginine pendant une PRRT ?	Pour concurrencer la réabsorption tubulaire proximale (mégaline) des peptides et réduire ainsi la dose rénale.
10. D'où vient la fixation physiologique du processus unciné en TEP SSTR ?	Des îlots du bourgeon pancréatique ventral, riches en cellules PP qui expriment les SSTR.
11. Quel est le devenir cellulaire de la ^{18}F-DOPA, et quel est le rôle de la carbidopa ?	LAT1 → AADC → ^{18}F-dopamine → stockage par VMAT. La carbidopa bloque l'AADC périphérique : plus de traceur disponible, moins de fixation rénale et pancréatique.
12. Pourquoi le syndrome carcinoïde iléal suppose-t-il des métastases hépatiques, et pourquoi la cardiopathie est-elle droite ?	Le foie inactive la sérotonine du sang portal ; le poumon l'inactive à son tour avant le cœur gauche.
13. Trois faux positifs de la chromogranine A ?	Les IPP, la gastrite atrophique et l'insuffisance rénale.
14. Qu'est-ce que le « flip-flop » ?	Une lésion FDG⊕/SSTR⊖ : dédifférenciée, agressive, non accessible à la PRRT, de pronostic péjoratif.
15. Pourquoi la zone dénervée en mIBG dépasse-t-elle l'infarctus ?	Les fibres sympathiques, plus sensibles à l'ischémie et sous-épicardiques, sont coupées au-delà de la nécrose : il reste un myocarde viable mais dénervé (zone gâchette).